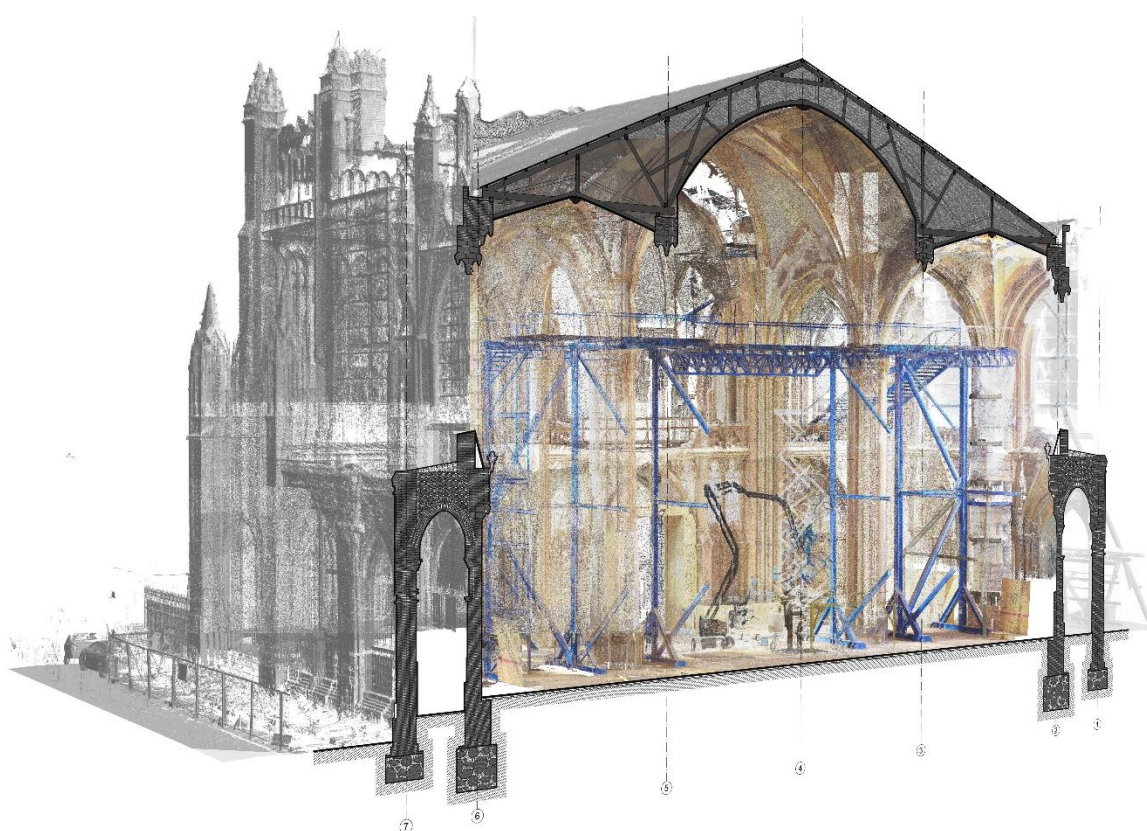




PROYECTO DE HABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN BASILICA DEL SALVADOR, SANTIAGO

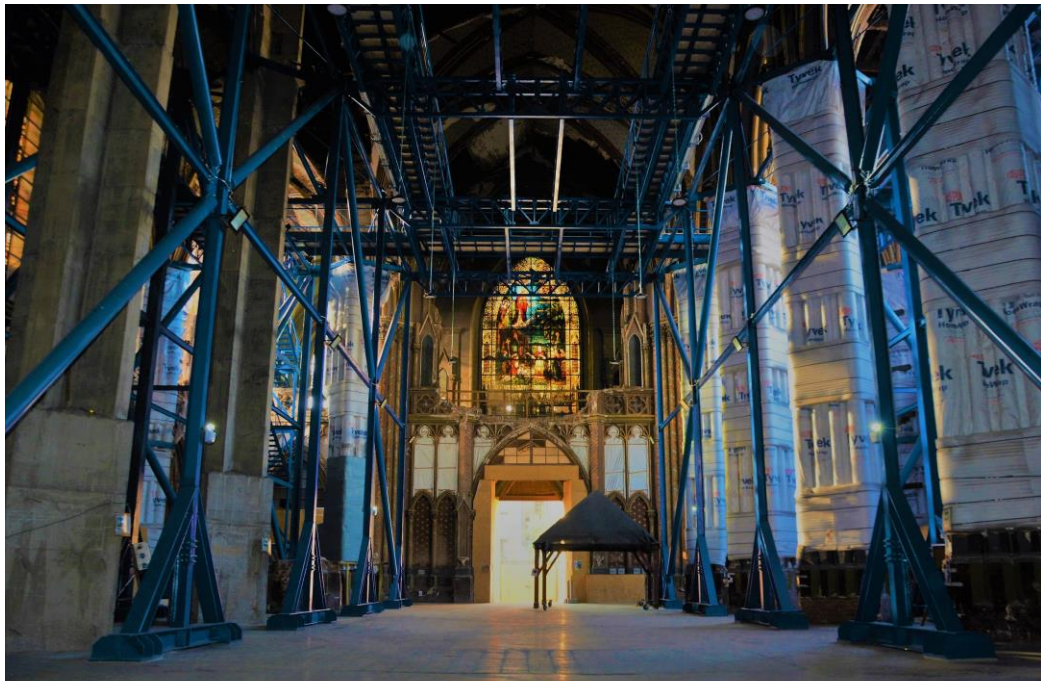
PROTOCOLO PARA EL RESGUARDO DE VITRALES PATRIMONIALES DE LA BASÍLICA EL SALVADOR DURANTE LAS FAENAS DE RESTAURACIÓN Y ESTABILIZACIÓN ESTRUCTURAL.



TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. OBJETIVOS	5
3. METODOLOGIA.....	6
4. CRITERIOS GENERALES.....	9
5. PROBLEMÁTICAS ACTUALES EN RELACIÓN A SU CONSERVACIÓN Y RESGUARDO DURANTE LAS FAENAS DE ESTABIIZACIÓN, REFORZAMIENTO Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA.....	14
6.- PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN.....	16
7.- ESQUEMAS DE INTERVENCIÓN DE LOS VITRALES.....	39
8. BIBLIOGRAFÍA.....	64





“Las vidrieras son composiciones decorativas formadas por piezas policromas de vidrio, pintadas o cubiertas con esmaltes, que se ensamblan con varillas de plomo. Este arte ya se conocía en el arte románico, pero cuando alcanzó un gran desarrollo fue en el arte gótico, y tradicionalmente ha estado relacionado con los grandes vitrales de las catedrales, aunque también se cultivó en otros estilos y en el arte civil formando partes de cerramientos de ventanas o tragaluces.”

Curso IVC+R. La conservación y restauración de vidriera

Universidad de Valencia. 2011



1.- INTRODUCCIÓN.

En el contexto de las obras de Reforzamiento y restauración de la Basílica del Salvador que se realizarán en las próxima licitación se consulta la realización de un **Protocolo para el resguardo de los vitrales de la Basílica Del Salvador**, el presente monumento será intervenido en etapas entre las cuales la primera de ellas fue realizada en año 2017 -2018 la cual comprendía una obra de emergencia de estabilización y en relación a las etapas siguientes serán obras relacionadas con intervenciones a nivel estructural y arquitectónico, para lo cual se deben tomar todas los resguardos y medidas necesarias para preservar y conservar las obras de artes y en el presente caso resguardar los vitrales en cuestión.

Los vitrales, bienes muebles, objetos y piezas ornamentales que componen originalmente el monumento son de manera clara e irrefutable, parte constituyente del mismo. Por esta razón en el caso de la Basílica del El Salvador sus elementos decorativos como los murales y pinturas ejecutadas por artistas Onofre Jarpa, Aristidemo Latanzi y las obras vitrales realizadas por los talleres Mayer, en la ciudad de Munich, Alemania, son relevantes y se deben tomar todas las precauciones para poder preservarlos.

La intervención propuesta para los vitrales se ha planteado como un proyecto de **resguardo patrimonial** durante faenas de intervención estructural y arquitectónica, el cual debe realizarse al inicio de las faenas de intervención, en donde será necesario la creación de un **Protocolo de Resguardo, manipulación y conservación de los Vitrales de la Basílica**, dicho protocolo establecerá los lineamientos que deben considerarse al momento de intervenir la Basílica ya que dichas intervenciones podrían provocar daños a los vitrales y es en ese sentido que la creación de este protocolo, propondrá para cada uno de ellos la manera de poder resguardarlos, protegerlos y embalarlos a la espera de su futura restauración.

La siguiente propuesta **de protocolos para el resguardo**, se fundamenta en las observaciones realizadas directamente a los vitrales, en las reuniones sostenidas con el equipo a cargo del diseño de restauración Empresa Tándem, diseño de reforzamientos estructural Empresa Sirve, asesores y profesionales de la fundación Basílica del Salvador los cuales explican los detalles de las intervenciones en la estructura y arquitectura, además se han expuesto las etapas y recursos involucrados, debiendo enunciar que en relación a este último punto actualmente no existen recursos involucrados para la restauración de los vitrales por lo cual se debe plantear un protocolo que resguarde los vitrales provisoriamente y que permita a la espera que en futuro se puedan encontrar los recursos necesarios para su restauración.

Considerando la importancia, antigüedad y actual estado de conservación de las partes y materialidades que componen los vitrales, así como fragilidad de las zonas afectadas por el deterioro, se hace imprescindible que todos los procesos involucrados en los trabajos de conservación, sean realizados de forma responsable, por personal capacitado, con experiencia técnica de los procesos, con sensibilidad y criterio, respecto a la importancia de la tarea cometida.

La presente propuesta establece los lineamientos para cada proceso de intervención, se debe entender, que muchas de estas acciones sufrirán leves o medianas modificaciones en cuanto al volumen, profundidad y alcance de su aplicación. Debido a que, una vez iniciado los protocolos, las condiciones materiales específicas, así como los protocolos derivados de las EETT de la obra, irán determinando el impacto directo de estas acciones sobre el monumento y los bienes asociados.



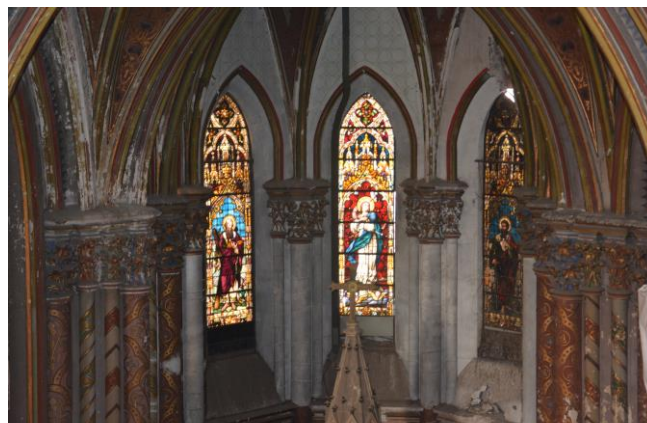
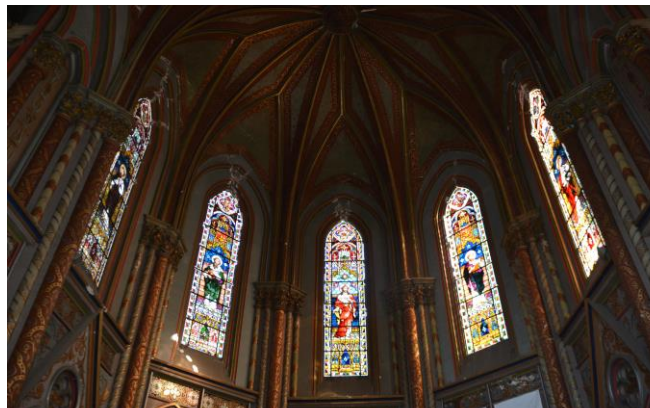
2.- OBJETIVOS.

Objetivos generales.

- Preservación de los vitrales durante las faenas de intervención estructural y arquitectónica.
- Propuesta integral de resguardo para los 34 vitrales existentes durante las faenas de intervención, en miras de su futura restauración.
- Diminución de los riesgos asociados a las obras de reforzamientos y restauración arquitectónica.

Objetivos específicos.

- Generar una propuesta de resguardo específico para cada uno de los vitrales dependiendo del grado de deterioro, conservación y estabilidad de cada uno de ellos.
- Limpieza previa preventiva y consolidación de los paneles lo cual permitirá la disminución de daños frente a movimientos o vibraciones y permita poder
- Definición y análisis de los niveles de deterioro de los vitrales y la arquitectura de soporte de dichos vitrales, lo cual permitirá definir cuáles son los vitrales que poseen mayor riesgo y cómo deberán plantearse su conservación.



Proceso de desmonte y descenso de Vitral Bautismo de Jesús, realizado en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.

3. METODOLOGÍA.

DOCUMENTACIÓN, REGISTRO, FICHAJE Y DEFINICIÓN DE ESTADO ACTUAL DEL VITRAL IN SITU

- Registro y análisis de las materialidades.
- Análisis del estado de conservación.
- Registro de patologías.
- Análisis de microscopia. (Microscopio digital)



DEFINICIÓN METODOLOGÍA DE DESARME.

Para las tareas del desmontaje debe existir una enumeración, estudio de fragilidad de cada uno de los paneles y ferramentos.

La estructura exterior que rodea el Vitral Bautismo de Jesús, debe ser analizada y analizar los peligros de desprendimientos de partes de la estructura a base de albañilería. Se deberá retirar los ladrillos que se encuentren muy cercanos al vitral y puedan ocasionar un daño en el momento del retiro del vitral.

Se debe crear un protocolo de retiro del vitral definiendo, peligros, dificultades y forma del retiro. Este protocolo deberá avalado por los especialistas en vitrales y desmontes.



Proceso de desmonte y descenso del Vitral Bautismo de Jesús, realizado en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.

DEFINICIÓN METODOLOGÍA DE LIMPIEZA PREVENTIVA Y CONSOLIDACIÓN DE PANELES VIDRIADOS Y FERRAMENTOS.

En relación a la limpieza preventiva se propone poder realizar una limpieza que permita el retiro del polvo y restos de excremento de paloma. Se propone una limpieza mecánica y estabilización química de manera de detener la corrosión existente a nivel superficial. La limpieza propuesta preventiva no podrá ocasionar daños a los ferramentos y paneles vidriados.

- Análisis por microscopia de los niveles de suciedad y patologías.
- Análisis test de solubilidad.
- Definición de criterios de Limpieza de paneles vidriados.
- Definición de criterios de limpieza de metales.
- Definición de criterios de consolidación de paneles.
- Criterios de estabilización de metales.



Proceso de limpieza preventiva del Vitral Bautismo de Jesús, realizado en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.

DEFINICIÓN METODOLOGÍA DE EMBALAJE.

En relación al embalaje del vitral se propone un estudio específico en relación al embalaje que permita guardar los vitrales en condiciones oprimas y sin patologías presencia que puedan afectar a los paneles y ferramentos.

Definición de criterios de embalaje en los cuales se debe analizar tamaños, pesos, posición vertical final de las cajas de embalaje, ordenamiento de las cajas – bandejas, ventilaciones en cajas para su futura restauración. Confección de una plantilla a carboncillo, de forma de dejar un precedente del estado del panel del vitral. Definición de revisiones periódicas de las cajas, se debe crear un plan de revisiones y apertura de las cajas de manera de visualizar el estado en que se encuentran, esta labor deberá ser realizada por un conservador – restaurador especializado en vitrales.



Proceso de confección de cajas para el embalaje del Vitral Bautismo de Jesús, realizado en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.

DEFINICIÓN METODOLOGÍA DE PROTECCIÓN IN SITU.

En relación al embalaje del vitral se propone un estudio específico en relación al embalaje que permita guardar los vitrales en condiciones óptimas y sin patologías presencia que puedan afectar a los paneles y ferramentos.



Proceso de protección de vitrales que no fueron desmontados, realizado en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.



4.- CRITERIOS GENERALES DE RESGUARDO PATRIMONIAL DE LOS VITRALES.

Los criterios para el resguardo de los vitrales estarán basados en los siguientes puntos:

I.- CRITERIO DE LA REVERSIBILIDAD. En relación al criterio de la reversibilidad el protocolo de resguardo provisorio de los vitrales se basará en el presente concepto a través de la utilización de materiales que sean reversibles en el tiempo y que permitan que se establezcan los paneles de los vitrales. Específicamente se utilizará este concepto en la acción de consolidación de los paneles de los vitrales como medida que ayudará a disminuir los riesgos de quiebres, roturas de los paneles permitiendo que si existen fisuras o quiebres en los paneles puedan mantenerse de manera estable, en aquellos vitrales que se conservarán in situ, permitirá también disminución de los movimientos, vibraciones de los vitrales en el momento que se realicen las obras de desmonte y descenso durante la ejecución de las obras de refuerzo estructural.

II.- RESPETO POR LA ORIGINALIDAD DE LA OBRA. En relación al criterio de la originalidad de la obra el protocolo de resguardo provisorio de los vitrales se basará en el presente concepto a través del resguardo de la originalidad de la obra con los cuidados necesarios que se deben realizar al momento de manipularlos, trasladarlos y descenderlos, por lo cual se debe resguardar que se mantengan en las condiciones óptimas al momento de su intervención de resguardo, también se basará en la utilización de materiales para su resguardo o almacenamiento que permitan conservar sus condiciones originales las cuales no causen ninguna alteración o cambio tanto a los paneles como los ferramentosos.

III.- CRITERIO INTERVENCIÓN MÍNIMA. En relación al criterio de la intervención mínima el protocolo de resguardo de los vitrales se basará en el presente concepto a través la intervención mínima en el proceso de resguardo sobre los paneles y ferramentosos, se enfocará en poder preservar, conservar y mantener las condiciones originales de los vitrales tanto para los vitrales que deben ser desmontados como aquellos que permanecerán in situ. Específicamente se realizará un resguardo mínimo que permitan conservarlo y manipularlo o conservarlo in situ, a través de intervenciones específicas para su consolidación y confección de cajas, esponjas con diseños especiales que permitan guardar los paneles en las condiciones que fue desmontado y de esa manera conservar su originalidad.



Referencias de criterios enunciados en Cartas y recomendaciones internacionales.

ECCO, Professional guidelines I / II / III, general Assembly of European confederation of conservator's organizations. ECCO, Brussels, March 1, 2002.

Conceptos básicos. 1

La conservación preventiva:

Comprende todas las acciones indirectas en el marco arquitectónico y ambiental de las vidrieras (ovitarles) destinadas a prevenir el daño sobre la obra. Creando las condiciones óptimas para asegurar su preservación en el tiempo. Esta incluye operaciones de mantención, transporte, almacenamiento y exposición al público.

La conservación: *de una vidriera (o vitral) comprende intervenciones directas sobre la obra que tiendan a proteger la vida de esta, por medio de técnicas apropiadas. Retardando su degradación.*

Tipos de intervención:

Los vidrios antiguos, así como su decoración, son particularmente frágiles y sensibles a las agresiones atmosféricas y humanas. Esto debe incitar el mayor cuidado, sea cual fuere el tipo de intervención. Cada vez más, producto de la diversidad de alteraciones y patologías, cualquier operación de conservación o restauración, no puede ni debe ser considerada como una operación de rutina. 1

Respeto de la obra y su historia.

Se conservará el máximo de elementos originales, tanto de vidrio como de la estructura plumbea original. Será preferible pegar las piezas o montarlas con cable estañado que cambiarlas. Las piezas de restauraciones anteriores serán en general conservadas. La eliminación de plomos de corte, destinadas a mejorar la lectura de las imágenes no debe ser sistemática.

LINEAS DIRECTICES PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACIÓN DE VITRALES. CORPUS VITREARUM.

1.- Introducción.

1.1.- Las presentes líneas directrices, tienen como objetivo definir los principios deontológicos que rigen la conservación y restauración de vitrales de todos los períodos. Fueron ideadas como un texto de referencia para restauradores y expertos en conservación, así como de introducción y fuente de información para particulares y organizaciones responsables de la preservación de vitrales.

1.2.- Las primeras líneas directrices fueron redactadas en 1989 por el Comité Internacional del Corpus Vitrearum para la conservación de vitrales en asociación con el Comité Científico Internacional para el vitral de ICOMOS. Las versiones originales de la edición actual han sido redactadas en inglés, francés y alemán. Las traducciones en otros idiomas deben ser realizadas por los respectivos Comités Nacionales de Corpus Vitrearum y aprobadas por el Comité Internacional para la conservación. El Corpus Vitrearum es una organización internacional cuyo objetivo es la investigación sobre vitrales históricos y su publicación. Su comité de conservación promueve la conservación y restauración conforme a estas reglas formuladas en el presente texto que coordina la investigación y fomenta el intercambio profesional.

1 Fuente ECCO, Professional guidelines I / II / III, general Assembly of European confederation of conservator's organizations. ECCO, Brussels, March 1, 2002.



**Líneas directrices para la Conservación y Restauración de vidrieras. Segunda Edición.
CVMA - Nuremberg 2004.**

1.- Introducción.

1.1.- Estas líneas directrices resumen los principios éticos subyacentes en la conservación y restauración de vidrieras de todos los períodos. Sirven como referencia para conservadores/restauradores y asesores, así como de introducción y fuente de información para personas y organizaciones responsables de la preservación de vidrieras.

1.2.- Las líneas directrices fueron creadas por primera vez en el año 1989 por el comité Internacional del Corpus Vitrearum para la conservación de vidrieras, en asociación con el Comité Internacional para la Conservación. El Corpus Vitrearum es una erudita organización internacional cuyo objetivo es investigar y publicar sobre vidrieras históricas. Su comité de Conservación promueve la conservación y restauración conforme a estas líneas Directrices, coordinar la investigación y fomenta el intercambio profesional.

2.0.- Investigación y Documentación.

2.1.- El primer paso de un proyecto de Conservación incluye un estudio sobre la historia de la vidriera, su función, materiales y técnicas, las intervenciones anteriores y su estado actual. Allí donde se considere necesario, se deberían también realizar estudios técnicos y análisis científicos de los materiales que componen la obra, los productos de alteración y su incremento. Los resultados de este estudio preliminar constituyen la base del concepto de conservación, el cual define los objetivos y las medidas a adoptar en cualquier tratamiento de conservación, así como la estrategia de preservación a largo plazo. A partir de aquí se desarrollan los requisitos, los cuales pueden también servir como base de evaluación durante y después de la intervención.

2.2.- Es obligatorio documentar de forma completa los resultados del estudio preliminar, así como todas las medidas, métodos y materiales aplicados durante el proceso de intervención.

3.0.- Conservación preventiva.

3.1.- La conservación preventiva es fundamental para garantizar la preservación de los vitrales, ya sea in situ o después del desmontaje de su entorno arquitectónico. La creación de un entorno lo más sano y estable es un elemento clave. El cuidado y mantenimiento regular de los vitrales y su entorno arquitectónico, en el marco de un programa de mantenimiento, forman la base de la conservación preventiva de los vitrales.

3.3.- Manipulación, transporte, almacenaje y exposición.

3.3.1.- Los paneles de vitral deben ser manipulados de una manera muy específica, por lo tanto, sólo personas especialmente preparadas deberían ser aptas para desmontarlos o manipularlos.

3.3.2.- Para el transporte es recomendable poner los paneles en cajas, en posición vertical muy estable. No obstante, los paneles con una red de plomo inestable, con pinturas desprendidas, los de pequeño tamaño y los fragmentos pueden ser colocados en posición vertical como la horizontal pueden ser adecuadas siempre que los paneles estén apoyados sobre toda su superficie.

3.3.3.- La elección de los materiales para el embalaje, almacenaje y exposición de los vitrales debería estar basada en un buen conocimiento de su estabilidad química, de sus propiedades en cuanto a emanación de gases, su absorción de humedad y de su poder absorbente o abrasivo.



Conservación activa y restauración.

4.2.- Acceso, conservación in situ, y tratamiento previo al desmontaje.

4.2.1.- *Al fin de garantizar la seguridad de las obras conservadas in situ durante el período de diagnóstico y tratamiento, es necesario facilitar un acceso adecuado al ventanal. En la mayoría de los casos supone el montaje de andamios, fabricados especialmente, por ambos lados de las ventanas, si excluir en ciertos casos particulares, otros medios de acceder.*

CARTA DE VALENCIA.

VALENCIA, 7 DE OCTUBRE DE 2005

Borrador Final Declaración de Valencia sobre Vidrieras Históricas.

A través del presente documento, los abajo firmantes plantean una serie de consideraciones y propuestas destinadas a impulsar el estudio, conservación, restauración y valoración de las vidrieras históricas. Este documento pretende ser una referencia básica a los organismos oficiales, entidades, instituciones, conservadores, restauradores y asesores y que sigue las indicaciones de las directrices expuestas por el Comité Internacional del Corpus Vitrearum, en asociación con el comité de vidrieras del ICOMOS.

1. Por “vidriera histórica” entendemos todo tipo de cerramiento de un vano o ventanal que utilice vidrio, como material principal, tratado con cualquier tipo de técnica decorativa u ornamental. El término histórico no llega a acotarse en periodo alguno, tan solo hace referencia a la vidriera, en el sentido más amplio, realizada en todas las épocas históricas de las que la legislación y los organismos pertinentes pretenden preservar conservar y proteger su valor.
 2. Las vidrieras conservadas “in situ” han de ser consideradas como parte integrada del edificio y por tanto como patrimonio arquitectónico. Así pues, cualquier intervención realizada en las vidrieras o en su entorno circundante puede alterar parámetros y valores espaciales de la arquitectura.
 3. La intervención en vidrieras históricas debe llevarse a cabo por especialistas adecuadamente cualificados y como una tarea interdisciplinar.
 4. El inventario y catalogación de las vidrieras históricas es condición esencial y prioritaria para poder garantizar su protección legal, estudio, restauración, conservación y difusión. Este inventario ha de ser realizado por especialistas y coordinado por los organismos competentes en la materia. Este inventario, debería incluir una breve descripción artística, material y técnica de la obra, así como su estado de conservación quedando registrado tanto en forma escrita como gráfica y fotográfica.
 5. Las vidrieras son equiparables a todos los efectos a cualquier otra forma o expresión de arte plástico y por lo tanto han de ser estudiadas, restauradas y protegidas por la legislación y los organismos competentes en patrimonio en la misma forma y en igualdad de condiciones.
 6. La realización de inspecciones periódicas de las vidrieras es una necesidad ineludible para poder ralentizar el avance progresivo de su deterioro. Estas inspecciones han de ser llevadas a cabo por especialistas en la materia y coordinadas por la administración competente.
- Siempre que sea posible es preferible la realización de intervenciones puntuales de mantenimiento que proceder a complejas y costosas restauraciones cuando los daños ya son irreparables. En este sentido, la función de los encargados o responsables de la conservación de un edificio histórico es primordial a la hora de detectar los síntomas de deterioro.



7. La adecuada formación de profesionales en el campo de la conservación y restauración de vidrieras es esencial para poder garantizar su preservación. Es muy importante la recuperación de los oficios que han podido desarrollar durante tantos años el arte de las vidrieras. Este tipo de estudios de formación debería estar preferiblemente inscrito en el marco académico universitario.
8. Cualquier intervención sobre vidrieras históricas debe ir precedida de un estudio previo de la obra, incluyendo un análisis histórico-artístico del tipo de obra, estilo, datación, autor, etc., de los material-técnicos, y de las patologías de deterioro. Además, debe incluir una propuesta de restauración y conservación detallada. Asimismo, en cada proyecto, es necesaria la redacción de una memoria de intervención en la cual se refleje las conclusiones del estudio previo y propongan los métodos, programación, procesos y productos aplicados en el proceso de intervención. La adecuada conservación de estos informes y su disponibilidad de consulta son asimismo aspectos esenciales que no deben ser descuidados.
9. La restauración de vidrieras históricas debe garantizar la observación y el cumplimiento de los principios y criterios vigentes sobre intervención en Bienes Culturales, expresados en las Cartas sobre conservación y especialmente en las “Líneas Directrices del CVMA (Corpus Vitrearum Medii Aevi)”: Estos criterios incluyen, entre otros, el de la mínima intervención, reversibilidad de tratamientos, reintegración respetuosa de lagunas, máxima longevidad de los nuevos materiales, documentación del proceso de intervención, trabajo interdisciplinar, etc.
10. A fin de garantizar la dinamización de los aspectos hasta ahora expuestos, deberían los encuentros regulares de foros de debate, mediante congresos, jornadas, seminarios, cursos, etc. que permitan el intercambio de conocimientos. Al mismo tiempo se debería de incentivar la investigación desde los centros de formación, investigación, I+D, empresas, generando una difusión de los avances e innovaciones mediante publicaciones específicas.



5.- PROBLEMÁTICAS EN RELACIÓN A SU RESGUARDO DURANTE LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO Y RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA.

La problemática que poseen actualmente los vitrales de la Basílica del Salvador son las siguientes:

Problemáticas en relación a las obras de reforzamientos estructural.

Las faenas de refuerzo estructural serán en zonas establecidas en el proyecto estructural y las faenas más complejas serán refuerzos en arcos, muros, pilares. Dichas obras conllevan a que el monumento esté expuesto a vibraciones constantes que poseerá el monumento durante sus procesos de reforzamiento estructural a obras de reforzamiento que pueden afectar a la estabilidad de los vitrales.

- Las obras de reforzamiento planteadas por el equipo profesional a cargo del proyecto comprenden intervenciones en muros, arcos, pilares y específicamente en zonas contiguas los vitrales (arcadas, claves y muros inferiores de los vitrales)
- Se revisión en terreno en forma conjunta con el profesional a cargo del proyecto estructural el cual explica los tipos de refuerzos específicos en arcos y muros, lo cual afectaría a los vitrales.

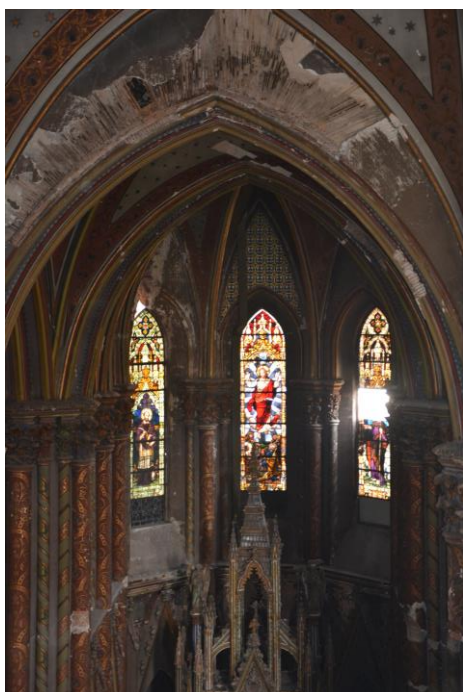
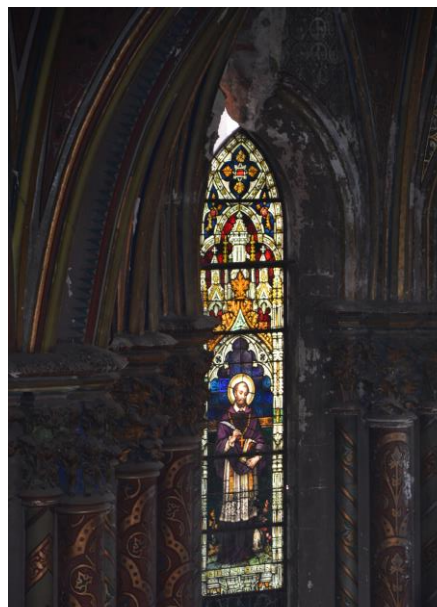
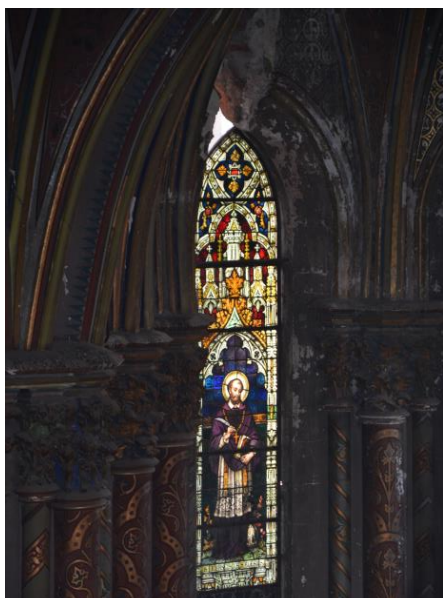
Problemáticas en relación a las fuentes de financiamientos para su restauración y conservación.

Los vitrales en la actualidad no poseen un financiamiento específico para su restauración – conservación. Debiendo comprender que en la actual etapa la prioridad es la estabilización estructural, por lo cual se deberán postular a futuro a fondos y buscar recursos para su futura restauración debido a lo complejo de su estado de conservación y será necesario para dicha restauración contar un equipo profesional con vasta experiencia en restauración de vitrales a nivel nacional – internacional.

Problemáticas en relación al estado de conservación de los vitrales.

Los 34 vitrales de la Basílica Del Salvado poseen diversas problemáticas dependiendo de su estado de conservación, inexistencia de estos, intervenciones posteriores, intervenciones de emergencia y su relación con el estado estructural de la Basílica.

- **VITRALES DESAPRECIDOS: TOTAL 4.**
- **VITRAL EMBALADO DURANTE LAS OBRAS DE EMERGENCIA (AÑO 2017 – 2018): TOTAL 1.**
- **VITRALES EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN: TOTAL 2.**
- **VITRALES QUE POSEEN SU ESTRUCTURA SOPORTANTE EN MAL ESTADO: TOTAL 4.**
- **VITRALES INTERVENIDOS POSTERIORMENTE Y QUE NO POSEEN VALOR HISTÓRICO – ARQUITECTÓNICO- ESTÉTICO: TOTAL: 4.**
- **VITRALES EN BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN: 15 VITRALES.**



Registro actual de los vitrales de la Basílica del Salvador, junio 2019.



6.- PROTOCOLO DE RESGUARDO, MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS VITRALES DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR.

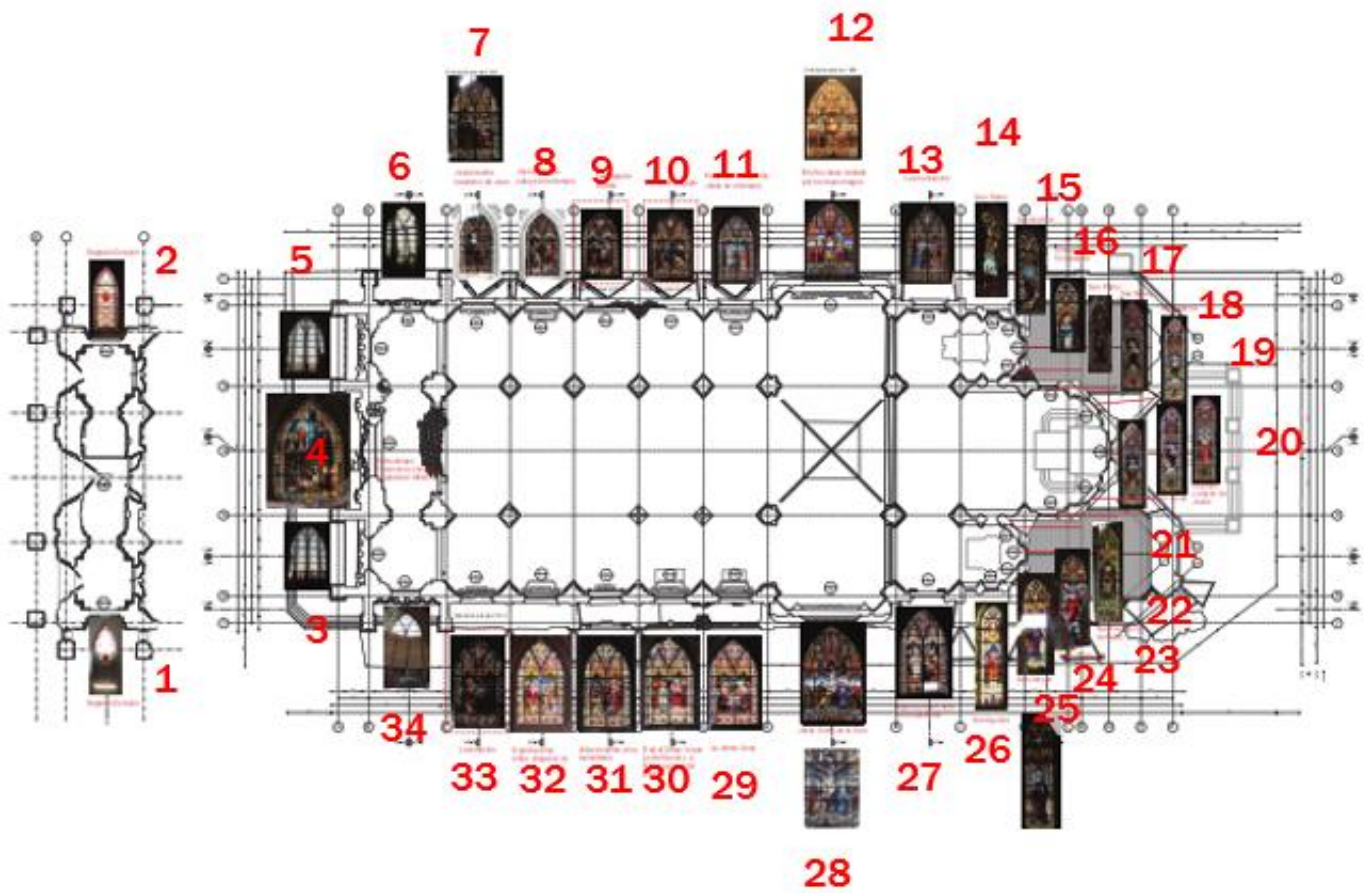
Listado, ubicación y esquema de actual estado de los vitrales.

Los nombres de los vitrales¹ son:

- 1 y 2: Sagrado corazón
- 3, 5, 6 y 34: Motivos geométricos
- 4: El Arzobispo Casanova consagra la iglesia al Altísimo
- 13: La anunciación
- 12: El niño Jesús visitado por los reyes magos (reconstruido en 1986)
- 11: Presentación del niño Jesús en el templo
- 10: La huida a Egipto (destruido en 2010)
- 9: La sagrada familia (destruido en 2010)
- 8: Jesús ante los sabios en el templo
- 7: Jesús recibe el bautismo de Juan
- 33: La tentación (destruido en 2010)
- 32: Dejad que los niños vengan a mi
- 31: Jesús expulsa a los mercaderes
- 30: Dad al César lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios
- 29: La última cena
- 28: Jesús Cristo en la cruz
- 27: Aparición de Cristo a los apóstoles
- 14: San Pedro
- 15: San Andrés
- 16: Inmaculada Concepción
- 17: San Pablo
- 23: San Francisco de Sales
- 24: Cristo Redentor
- 25: San Jacobo
- 26: San Agustín
- 18: San Mateo
- 19: San Marcos
- 20: Sagrado corazón de Jesús
- 21: San Lucas
- 22: San Juan

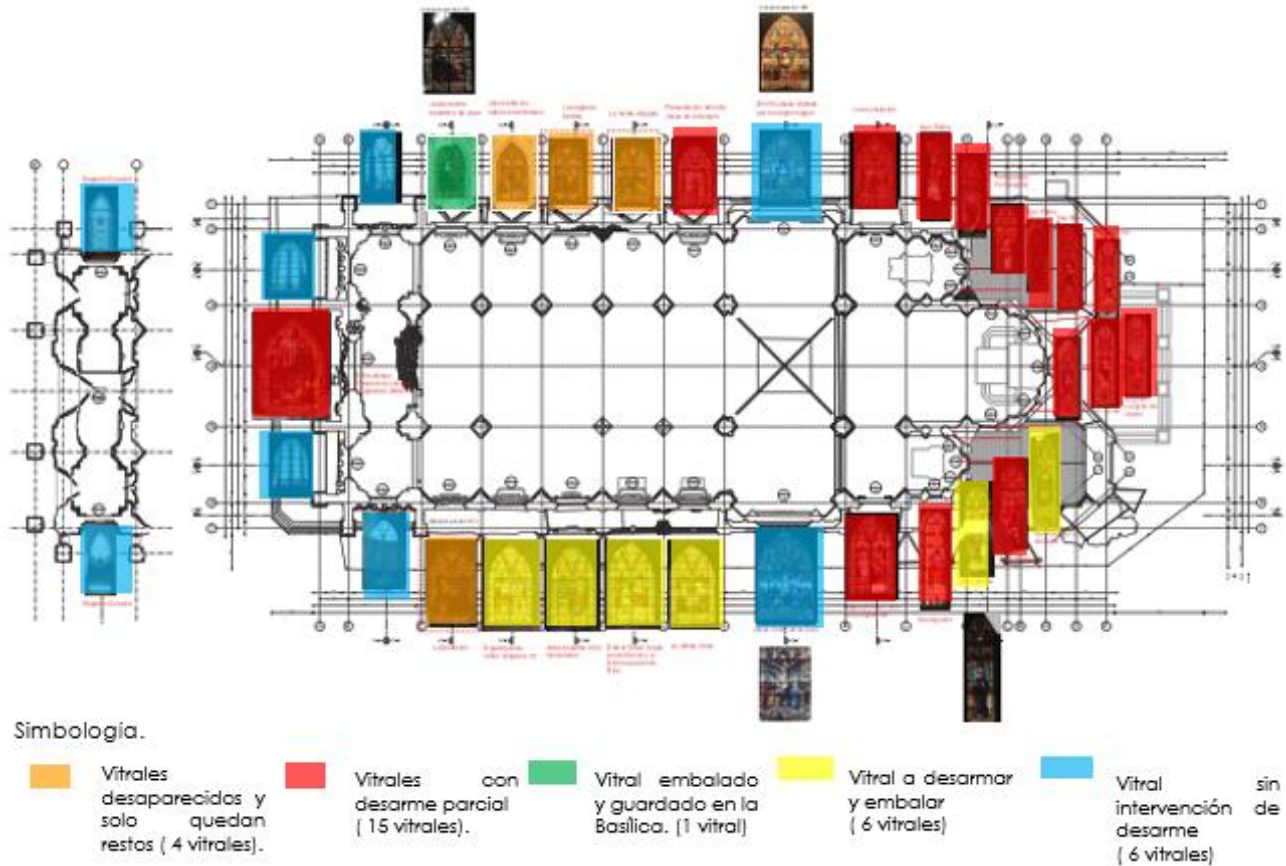
¹ Según nomenclatura indicada en el libro *"Vitrales de Chile"*, de Patricio Díaz.

Registro planimétrico de la ubicación de los vitrales.



Referencia de plano realizado por la Empresa Tándem, junio 2019.

Registro esquemático del estado actual de los vitrales.



Referencia de plano realizado por la Empresa Tándem, junio 2019.



Definiciones generales del protocolo de resguardo, manipulación y conservación de los vitrales de la basílica del salvador.

Las definiciones de este protocolo, dicen relación con lo observado en terreno a cada una de las piezas vitrales, tomando en consideración los alcances de los trabajos proyectados en las obras de ingeniería y arquitectura a las que será sometido el edificio. Por esta razón, en pos de salvaguardar correctamente estas obras, se sugiere, en algunos casos el levantamiento parcial de algunas piezas vítreas, o total en casos específicos. Especialmente las contiguas a las áreas de trabajo más agresivo en el edificio. Ya sea por labores de arriostramiento o por riesgos de desplazamiento de las estructuras comprometidas.

Habiendo analizado en detalle estas labores, se considera que, en algunos casos, los riesgos inminentes durante las faenas, que puedan comprender; presiones mecánicas, golpes involuntarios, desplazamientos o desmoronamientos en la estructura. Podrían afectar irreversiblemente las obras. En cuyo caso, los costos y dificultades en los trabajos posteriores de recuperación y restauración. Superaran con creces los alcances de esta propuesta de conservación preventiva.

No obstante, es pertinente aclarar, que las acciones que se detallarán en este protocolo. Podrán sufrir modificaciones leves o menores. Al momento de que se estén ejecutando los trabajos específicos en cada área. Por ello, en los casos que sea necesario, previa evaluación del profesional pertinente. Se tomarán las decisiones finales, en cuanto a volúmenes parciales o totales en el retiro de las obras.

En los casos definidos, donde se proceda al retiro de las piezas vítreas, se deberá seguir un protocolo riguroso, que considere la consolidación momentánea de las superficies, a objeto de dar estabilidad a las superficies, evitando de esta manera las flexiones mecánicas que puedan fracturar las distintas partes de los cristales y evitar el desencaje de los plomos.

Posterior al desmonte de las piezas se deberán, retirar las veladuras de consolidación de protección para el desmontaje. Y se embalarán las piezas en carpetas de Ethafoam, al interior de cajas de embalaje elaboradas especialmente para este fin. Se cuidará su traslado y su resguardo, durante lo que duren las obras.



Se propone para el resguardo de los vitrales los siguientes Fases de intervención:

- I. **FASE DE INTERVENCIÓN 1:** Mantener vitrales in situ en las zonas que no posea intervenciones estructurales, para que se mantengan se deberá proteger con una estructura de metalcom - policarbonato y colocar una retícula de papel japones para poder mantenerlos estables durante los procesos de las obras estructurales.
- II. **FASE DE INTERVENCIÓN 2:** Retirar de forma completa los vitrales en donde exista un grado de intervención mayor de intervención de refuerzo estructural y que pueda ocasionar graves daños al vitral, para su retiro debe realizarse embalajes específicos para vitrales.
- III. **FASE DE INTERVENCIÓN 3:** Retirar de forma parcial los vitrales en donde exista una intervención parcial ya sea en arcos o claves, puede existir un grado de intervención mayor e intermedio de intervención de refuerzo estructural pueda ocasionar graves daños. para que se mantengan se deberá proteger con una estructura de metal com – policarbonato y colocar una retícula de papel japones para poder mantenerlos estables durante los procesos de las obras estructurales.

Las intervenciones 1 – 2 Y 3 poseen fases las cuales son las siguientes:

FASE 1: DOCUMENTACIÓN, REGISTRO, FICHAJE Y ANÁLISIS DE LOS VITRALES.

FASE 2: LIMPIEZA PREVIA Y CONSOLIDACIÓN DE LOS VITRALES.

FASE 3: DESARME TOTAL DE VITRALES. 6 VITRALES.

FASE 4: EMBALAJE Y PROTECCIÓN EN CAJAS DE EMBALAJE PARA LOS PANELES Y PLETINAS DE LOS VITRALES. PARA LOS VITRALES QUE SE DESARMAN PARCIALMENTE Y PARA LOS VITRALES QUE SE DESARMAN COMPLETOS.

FASE 5: TRASLADOS A DEPOSITOS PREVIAMENTE HABILITADAS CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES ADECUADAS PARA REGUARDO DE VIDRIERAS HISTÓRICAS

FASE 6: PROTECCIÓN A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES METALCOM Y POLICARBONATO PARA TODOS LOS VITRALES.



Recomendaciones generales.

- i. Manejar equipos y herramientas específicas para esta tarea.
- ii. Utilizar productos y solventes delicados o de toxicidad relativa.
- iii. Conocer las propiedades físico-químicas y mecánicas de los materiales presentes.
- iv. Llevar a cabo testeos de limpieza y adherencias antes de intervenir la obra.
- v. Establecer límites, respecto al nivel y objetivo final de su intervención
- vi. Conocer los procedimientos establecidos en el presente protocolo.
- vii. Recomendaciones del personal que debe realizar el protocolo propuesto el cual debe ser calificado y con experiencia comprobada en restauración, conservación y resguardo de vitrales patrimoniales.

En este sentido, todas las acciones aquí programadas, están pensadas, primero; para proteger las obras y proyectar su conservación en el tiempo y luego para colaborar en los procesos de ingeniería y arquitectura, involucrados en la restauración del monumento.

Por ello, la obligación que recae sobre quienes realicen los trabajos, es de suma delicadeza, ya que deberán cuidar de no producir daños en el material original de las piezas vítreas, como; fracturas o roturas, disoluciones físico químicas, transformaciones minerales, abrasión, micro fracturación, aumento de la porosidad, cambios cromáticos, o modificaciones estéticas que puedan alterar la obra original.

Metodológicamente, estas acciones de trabajo deben ser;

Selectivas (capacidad de limitar las superficies donde se apliquen) y Graduales (capacidad de regular la intensidad de la aplicación).

Profesionales a cargo

El encargado de las obras de resguardo deberán ser profesionales con experiencia mínima 10 años en restauración de vidrieras históricas y deberá poseer estudios superiores, posgrado en restauración, conservación.

Los técnicos en restauración licenciados en artes que formarán parte del equipo deberán ser profesionales con experiencia mínima 5 años en trabajos similares de restauración o conservación de vidrieras históricas.

Se deberá contar con un conservador – restaurador con experiencia comprobada en química aplicada el cual estará a cargo de los análisis de microscopia y test de prueba durante toda la faena de resguardo y definirá criterios restaurativos junto con el equipo encargado.



Taller in situ de limpieza, embalaje y protección.

Durante las obras de ejecución del protocolo de resguardo, limpieza preventiva y embalaje se deberán confeccionar e implementar tres talleres independientes para las faenas propuestas.

- Taller in situ de limpieza y consolidación. (Deberá contar con mesones fijos en área de limpieza y mesones móviles en las zonas de trabajo in situ, áreas para el izaje de bandejas que permitan subir y bajar materiales, focos para la adecuada iluminación, implementos de seguridad, bodega para materiales, materiales indicados en el protocolo.
- Taller de embalaje. Deberá contar con mesones, mesa de luz, bodega para materiales, maquinaria adecuada para la confección de cajas, implementos de seguridad y materiales indicados en el protocolo.
- Taller de protección de vitrales. Deberá contar con mesones, mesa de luz, bodega para materiales, maquinaria adecuada para la confección de cajas, implementos de seguridad y materiales indicados en el protocolo.

Los talleres deberán poseer las condiciones de seguridad debiendo cumplir con las normativas actuales nacionales.

Andamios.

Se deberán contar con andamios certificados y que cumplan con las normativas de seguridad establecidas a nivel nacional. Los andamios deberán adecuarse a la forma original del edificio. Se deberá revisar los puntos de anclajes de manera de no hacer daños a las zonas que posean pintura, policromías o elementos arquitectónicos.

Los andamios deberán crear una zona que permita el izaje de bandejas de descenso de los paneles y ferramentos.

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 1.

DOCUMENTACIÓN, REGISTRO, FICHAJE Y ANÁLISIS.

Análisis in situ de cada uno de los vitrales a través de registro fotográfico realizado con cámaras profesionales, el encargado del registro deberá poseer experiencia en registro y documentación de vidrieras históricas.

Análisis a través de microscopia óptica de los paneles y elementos ferrosos. Estos análisis se deberán realizar con microscopio portátiles digitales a cargo del profesional encargado.

Registro de los procesos de análisis y fotografía en alta calidad para registrar detalles de cas panel y piezas metálicas. Se deberá tomar registros a todos los paneles y pletinas metálicas por su cara interior y exterior.

Realización de fichaje de estado de conservación de todos los vitrales (Los vitrales que deben ser embalados, guardados y desarmados como los vitrales que se quedarán in situ).



Registro de análisis in situ a través de la toma de imágenes con microscopio en los vitrales de la Basílica del Salvador, junio 2019. Pruebas realizadas por Manuel Concha, Conservador – Restaurador y Sandra Aliaga, Arquitecto Maestría en Restauración.



Ejemplos de fichas realizadas para el desmonte, limpieza preventiva y embalaje del Vitral Bautismo de Jesús.

	FICHA INVENTARIO DE VITRAL BAUTISMO DE JESÚS PROYECTO REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA DEL SALVADOR		CÓDIGO INVENTARIO	VITRAL BJ – P1A
	PANEL 1A			
	REGISTRO CODIFICACIÓN INTERIOR			

	DVC DEL PUERTO CONSERVACIÓN	REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA DEL SALVADOR	FOUO	BJ-P1A-1
--	---------------------------------------	--	------	----------

	FICHA INVENTARIO DE VITRAL BAUTISMO DE JESÚS PROYECTO REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA DEL SALVADOR		CÓDIGO INVENTARIO	VITRAL BJ – P1A
	PANEL 1A			
	REGISTRO FOTOGRÁFICO PANEL IN SITU - exterior		REGISTRO FOTOGRÁFICO PANEL IN SITU - interior	

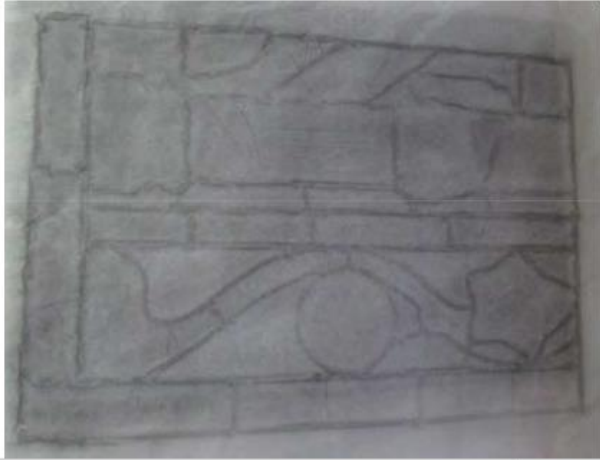
FECHA REGISTRO REGISTRO	09 noviembre 2017
	REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR
FOUO	BJ-P1A-2



	FICHA INVENTARIO DE VITRAL BAUTISMO DE JESÚS PROYECTO REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR	CÓDIGO INVENTARIO	VITRAL BJ - P1A
PANEL 1A			
REGISTRO FOTOGRÁFICO EN MESA DE LUZ PREVIO A LIMPIEZA PREVENTIVA			
			
FECHA REGISTRO		5 diciembre 2017	
	REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR		FOLIO BJ-P1A-3

	FICHA INVENTARIO DE VITRAL BAUTISMO DE JESÚS PROYECTO REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR	CÓDIGO INVENTARIO	VITRAL BJ - P1A
PANEL 1A			
REGISTRO FOTOGRÁFICO FINALIZADA LA LIMPIEZA PREVENTIVA			
			
FECHA REGISTRO		5 diciembre 2017	
	REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR		FOLIO BJ-P1A-4



	FICHA INVENTARIO DE VITRAL BAUTISMO DE JESÚS PROYECTO REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR		CÓDIGO INVENTARIO	VITRAL BJ – P1A
	PANEL 1A			
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PLANTILLA EN CARBONCILLO				
				
FECHA REGISTRO				5 diciembre 2017
	REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR			FOLIO BJ-P1A- 5

	FICHA INVENTARIO DE VITRAL BAUTISMO DE JESÚS PROYECTO REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR		CÓDIGO INVENTARIO	VITRAL BJ – P1A
	PANEL 1A			
REGISTRO FOTOGRÁFICO CAJA Y BANDEJA EMBALAJE				
				
FECHA REGISTRO				9 enero 2018
	REPARACIÓN PARCIAL BASÍLICA EL SALVADOR			FOLIO BJ-P1A- 6

Fichas realizadas para el registro de desmonte, limpieza preventiva y embalaje del Vitral Bautismo de Jesús, realizado en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 2: LIMPIEZA PREVENTIVA Y CONSOLIDACIÓN.

- **Limpieza**

Estas acciones de limpieza son imprescindibles para una correcta consolidación de las piezas en desmonte y procurarán retirar la suciedad superficial del soporte, como la eliminación de materiales extraños, anexos y/o adheridos. Incluyendo todas las acumulaciones materiales originadas por su exposición al medio ambiente; material atmosférico, metales pesados, eflorescencias, entre otras persistencias.

Como protocolo inicial, cada una de las piezas a retirar, deberán considerar primero una limpieza mecánica mediante brocha suave, a objeto de retirar el polvo y la suciedad superficial.

Luego de esto, se procederá a realizar una limpieza aniónica, surfactante. Utilizando detergente neutro, en dilución acuosa. (Se sugiere Vulpex 50% en agua destilada / o Jabón de Marsella 25 % en agua destilada).

Se lavarán las piezas de vidrio, mediante brocha suave, y luego se retirará la suciedad disuelta, con apósitos de algodón, humectados en agua destilada.

Estando limpias las superficies, se secarán. Utilizando papel (tisú) secante.





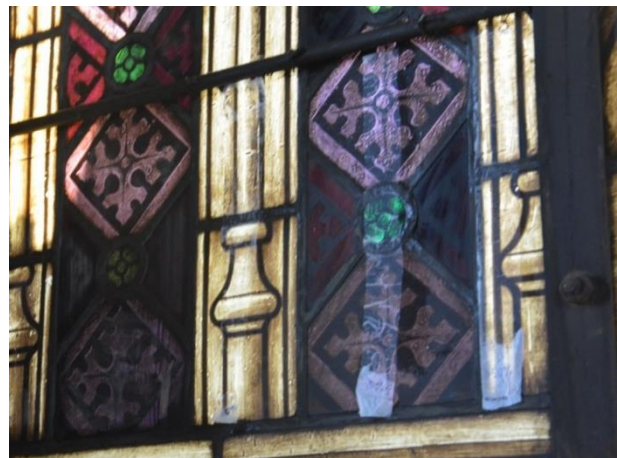
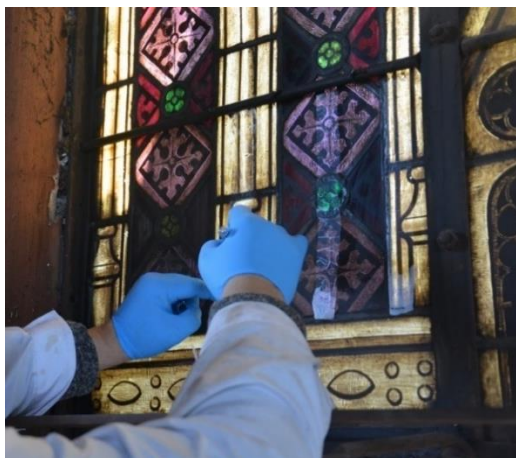
Registro de pruebas de limpieza de vitrales, anverso /reverso. Se observa, suciedad superficial, suciedad adherida, gran cantidad de deyecciones y fecas de insectos y aves. Acumulación de partículas de carbono y material particular. Pruebas realizadas por Manuel Concha, Conservador – Restaurador y Sandra Aliaga, Arquitecto Maestría en Restauración.

• Consolidación

Para la consolidación preventiva de las estructuras vitrales. Se aplicarán dos veladuras de protección en cada una de las caras de los vitrales. (Anverso-reverso).

La primera estará constituida por un velo de papel “tengujo “de 12 gr. Adherido mediante resina “Plexisol “ (Degaland) P550, dilución densidad 25 % en WitheSpirit.

Sobre esta veladura, se aplicará una segunda capa de velado. Utilizando bandas de gasa de algodón. De 10 cm., de ancho. Adheridas mediante ““Plexisol “(Degaland) P550, dilución densidad 50 % en WitheSpirit.





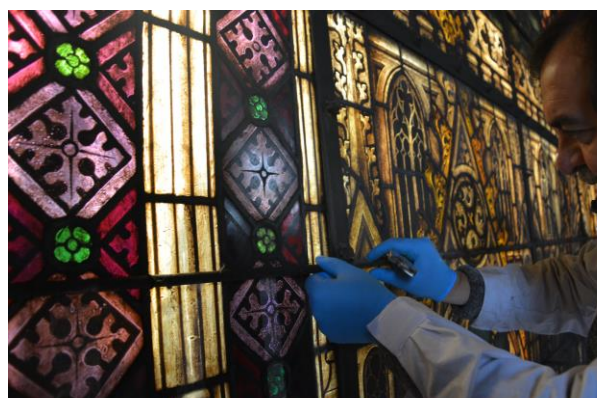
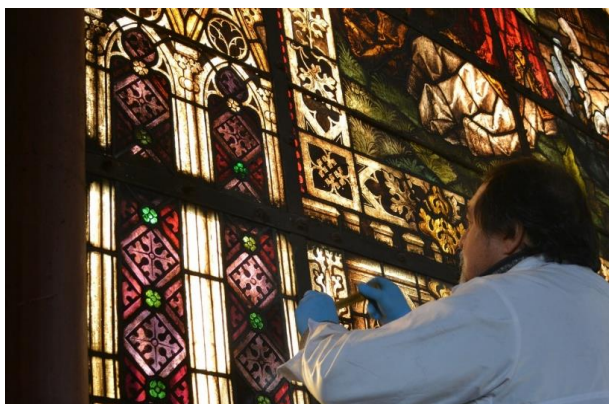
Registro fotográfico Test de adhesión, resistencia y reversibilidad de veladuras sobre los materiales vítreos. Se realizaron 6 testeos utilizando velos adheridos con Plexisol P550 y Plextol en distintas densidades. Pruebas realizadas por Manuel Concha, Conservador – Restaurador y Sandra Aliaga, Arquitecto Maestría en Restauración.

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 3: DESARME, DESCENSO.

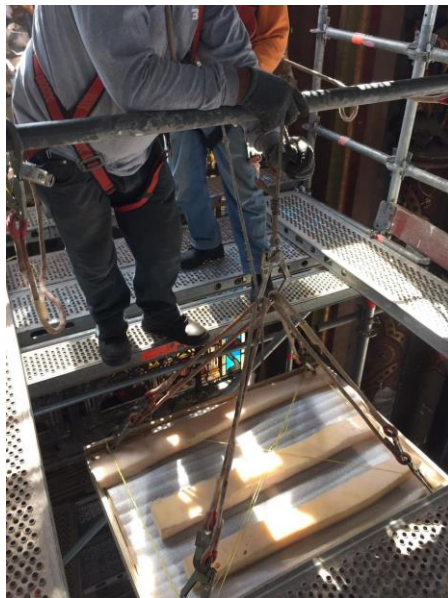
- **Desmante**

Estando completamente secas las películas de veladura. Se iniciará el desmante, este proceso se realizará en orden ascendente. Se irán desmontando primero las placas inferiores, hasta las placas superiores, de una en una.

Durante el proceso de desmontaje, se irán removiendo las tuercas que anclan las pletinas de acero que sujetan cada una de las placas, estas pletinas, deberán abrirse levemente utilizando espátulas planas, no obstante que las placas de vitral se encontrarán consolidadas para darles fortaleza durante la manipulación, las acciones de desmante, deberán evitar al máximo la flexión del plano. Para disminuir los riesgos de trizadura. Por este motivo, este proceso deberá llevarlo a cabo, un equipo especializado, con conocimientos y cuidados en protocolos de restauración.



Prueba de desmante de una de los paneles, rodadura de tuercas y movilidad de anclajes, para observar la factibilidad y esquema de desmontaje, junio 2019. Pruebas realizadas por Manuel Concha, Conservador – Restaurador y Sandra Aliaga, Arquitecto Maestría en Restauración

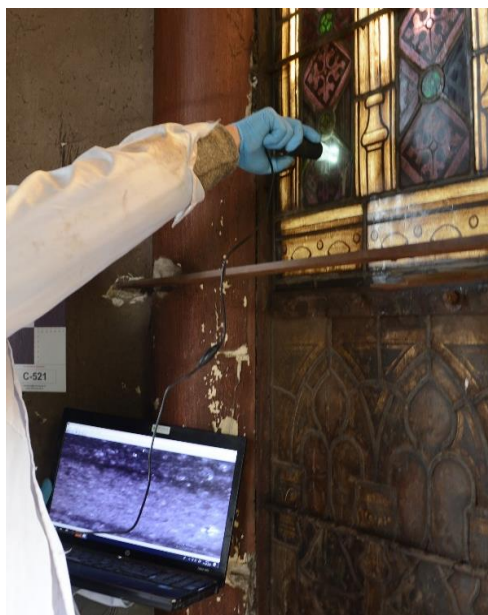


Proceso de desmonte y descenso de Vitral Bautismo de Jesús, realizado en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.

DESCRIPCIÓN DE LA FASE 4: EMBALAJE.

- **Retiro de veladuras**

Antes de embalar definitivamente los bloques de vitral, se procederá al retiro de las veladuras de protección. Con el objeto de evitar la cristalización y polimerización excesiva del adhesivo. Para este procedimiento, se utilizarán cotonetes de algodón, humectados en Isopropanona + propanol 1:1. Se realizará una observación con lupa 500X, de las superficies, para chequear el total retiro y eliminación de residuos de adhesivo. Cuidando de no dejar trazas en los bordes de las H de plomo.



Testeos en terreno durante los análisis, observaciones con lupa digital, luego del retiro de las veladuras de prueba, se observa superficie con adhesivo, luego superficie limpia de adhesivo.



• Embalajes

Para un correcto resguardo y embalaje de las piezas, se construirán baúles de madera, resistentes al peso y posibles roces o golpes exteriores. Los que se forraran en todo su interior con Ethafoam de un mínimo de 80 mm.

Estos baúles serán capaces de contener un máximo de 10 placas vitrales, según sus dimensiones de las piezas vitrales desmontadas.

En su interior se incorporarán separados de ethafoam (mínimo 80 mm), para aislar y proteger cada placa.

Al momento del embalaje, cada pieza vitral deberá ser convenientemente señalizada, y catalogada, para un fácil registro de depósito y posterior armado.

Se cuidará que, al momento de guardar los vitrales al interior de los baúles, estos no se apoyen totalmente soportando su peso en si parte inferior, para lo que se les instalará, dos bandas de tela de algodón con ganchos en la zona superior, para dejarlos semi suspendidos.



CLASIFICACIÓN DE CAJAS DE EMBALAJES		TIPO DE CAJA	TAMAÑOS APROXIMADOS DE LAS CAJAS
CAJA PARA PANELES DE VITRALES		CAJA DE PLACA DE MADERA+ ETHAFOAM + TYBEK EN CARA INTERIOR + TORNILLOS	3 CAJAS DE 2 MT X 2 MT (POR CADA VITRAL GRANDE) 2 CAJAS DE 2 X 1MT (POR CADA VITRAL PEQUEÑO)
CAJA PARA PLETINAS		CAJA DE PLACA DE MADERA+ ETHAFOAM + TYBEK EN CARA INTERIOR + TORNILLOS	4 CAJAS DE 4MT X 0,5 MT (PARA LAS PLETINAS LARGAS) 2 CAJAS DE 2MT X 1 MT (PARA PLETINAS MENORES Y TORNILLOS)



Simbología internacional



Muy frágil. El contenido transportado es frágil, así que su manipulación debe hacerse con cuidado.



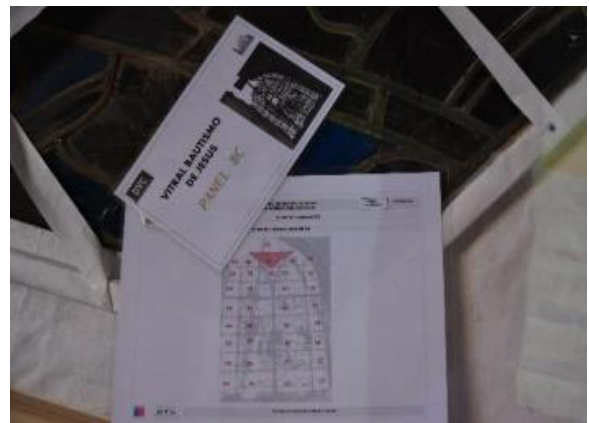
Este lado arriba. Sentido en el que debe colocarse y abrirse la caja.



No exponer al sol. El embalaje debe guardarse del calor o de la exposición directa al sol durante el transporte y el almacenamiento.



No exponer al agua o humedad. La caja no debe exponerse a la intemperie o a fuentes de humedad, y mantenerse en un ambiente seco.



Proceso de confección de cajas y carteles para individualizar e identificar el embalaje de cada panel de Vitral Bautismo de Jesús, realizado en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.



FASE 5: TRASLADOS A DEPOSITOS PREVIAMENTE HABILITADAS CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES ADECUADAS PARA REGUARDO DE VIDRIERAS HISTÓRICAS

- **Depósitos provisorios para el resguardo de vitrales.**

Se deberá contar con un depósito el cual cumpla con las condiciones de resguardo de bienes artísticos, el cual deberá contar con las medidas de seguridad, lugar cerrado, que no posea problemáticas de humedad, medidores de humedad y temperatura contantes, medidas contra incendios, mesón para revisión periódica. El Depósito deberá estar a cargo de la Fundación Basílica Del Salvador y un conservador que pueda revisar de forma periódica dicho depósito y quien revisar las condiciones ambientales.

FASE 6: PROTECCIÓN A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES METALCOM Y POLICARBONATO PARA TODOS LOS VITRALES.

- **Protección.**

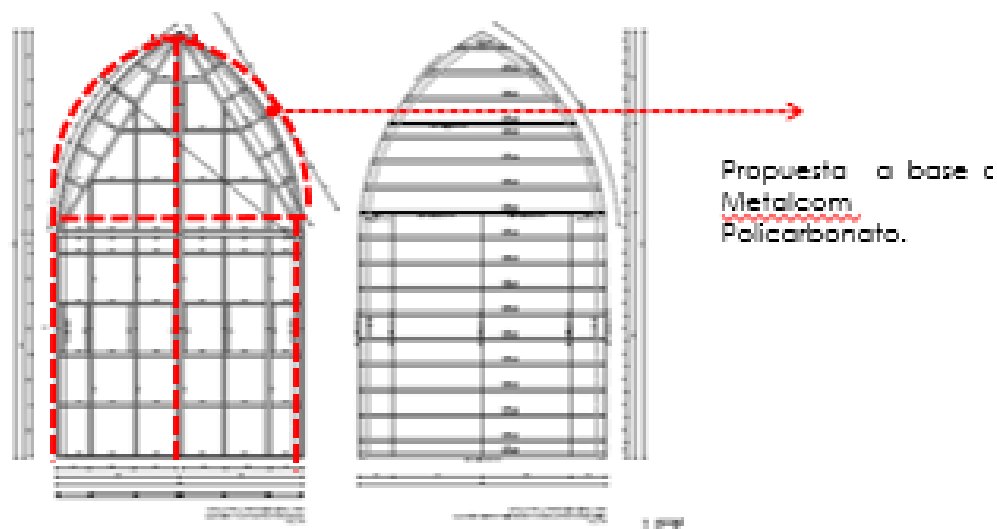
La protección durante las faenas de reforzamientos y restauración arquitectónica deberá contar con todos los vitrales protegidos.

Una vez finalizada las faenas de desmonte y embalaje se deberá realizar la protección de los vitrales a través de un sistema del tipo metalcom y policarbontato.

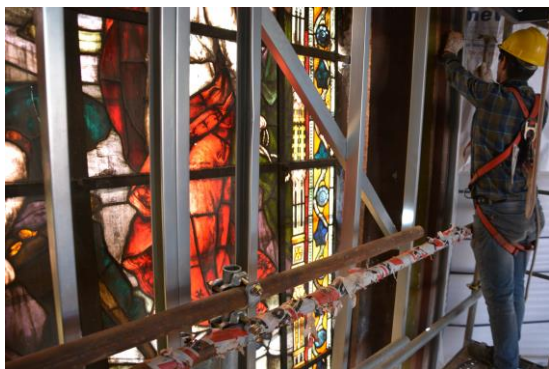
La estructura principal: La protección de vitrales debe realizarse con una *estructura a base de METALCOM ESTRUCTURAL DEL TIPO "C" Y U"*.

REVESTIMIENTO: Revestimiento exterior de policarbonato aleveoal de 10mm transparente y malla hexagonal de acero galvanizado fijada con grapas de acero galvanizado de 1".

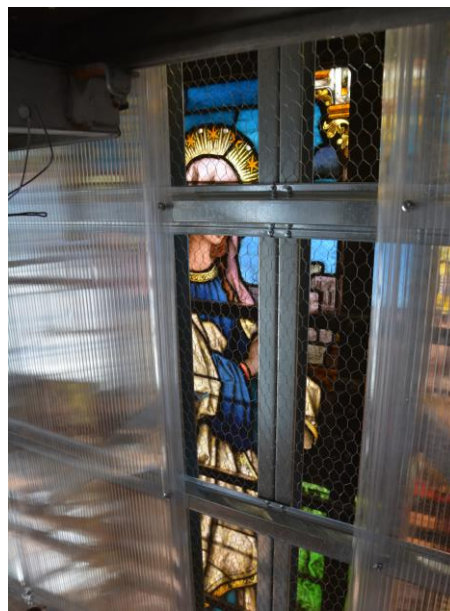
Esta protección deberá permitir la circulación del aire por lo cual se deberá colocar una malla del tipo malla de gallinero en todo el centro de la protección.



La forma de colocación de la protección será a través de pernos de anclaje adecuados al sistema metalcom, los cuales irán fijados al muro o moldura que se encuentre estable, cada caso deberá estudiarse y analizarse previamente antes de su anclaje de manera de no hacer daños a los elementos decorativos. Se deberán realizar muestras de los anclajes.



Proceso de protección de vitrales que no fueron intervenidos en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.



Detalle de anclaje y colocación de malla que permite circulación de aire – protecciones anti palomas. Proceso de protección de vitrales que no fueron intervenidos en las obras de Emergencia de estabilización y protección de bienes 2017- 2018, licitación MOP, ejecutado por Constructora De Vicente.

Tabla de productos a utilizar para la limpieza preventiva y consolidación de los paneles.

N°	NOMBRE PRODUCTO	FORMULA	POLARIDAD BASE
1	UPEX (DETERGENTE NO IONICO NEUTRO)	OLEATO DE POTASIO METIL CICLOHEXILO	POLAR /ACUOSA
2	JABÓN MARSELLA		POLAR/ACUOSA
3	DEGALAND®CTS (PLEXIXOL) P 550	METACRILATO DE BUTILO	APOLAR/CETONA
4	ACETONA/PROPANONA	C ₃ H ₆ O	POLAR/ACUOSA
5	PROPANOL	C ₃ H ₈ O	POLAR/ACUOSA
6	ETHAFOAM	ESPUMA DE POLIESTILENO	



Cuadro de tipos de intervención en los paneles de los vitrales.

NOMENCLATURA VITRAL	TIPO DE INTERVENCIÓN DE RESGUARDO	TIPO DE INTERVENCIÓN DE RESGUARDO Y CONSERVACIÓN IN SITU	TIPO EMBALAJE
VITRAL 4 – 11- 13 - 14-15-16- 17-18- 19-20 – 21-23-24- 27 (TOTAL:13 VITRALES)	RETIRO PARCIAL DE PANELES VERTICALES Y HORIZONTALES PROTECCIÓN PARCIAL DE LA ZONA DEL VITRAL QUE QUEDARÁ IN SITU	1.- LIMPIEZA PREVIA EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS PANELES DE LOS VITRALES LIMPIEZA DE PLETINAS Y PIEZAS METÁLICAS 2.- COLOCACIÓN DE RETICULA ESTABILIZADORA COMPUESTA POR HUINCHAS DE 2,5 CM DE PAPEL JAPONES PARA OTORGAR ESTABILIDAD DE PANELES Y PLOMOS. 3.- COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CON POLICARBONATO - METALCOM + ETHAFOAM + TYBEK EN CARA INTERIOR Y EXTERIOR DEL VITRAL 4.- COLOCACIÓN DE PLACA SUPERIOR DE MADERA PARA IMPEDIR DESPRENDIMIENTOS DESDE ZONA SUPERIOR. 5.- DESARME DE PANELES QUE DEBEN RETIRARSE. EL RETIRO DEBE REALIZARSE PROFESIONALES VITRALISTAS – TECNICOS EN RESTAURACIÓN – CONSERVADORES RESTAURADORES.	-
VITRAL 22– 25 – 29 – 30 – 31- 32 (TOTAL: 6 VITRALES)	RETIRO COMPLETO DEL VITRAL	1.- LIMPIEZA PREVIA EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS PANELES DE LOS VITRALES LIMPIEZA DE PLETINAS Y PIEZAS METÁLICAS. 2.- COLOCACIÓN DE RETICULA ESTABILIZADORA COMPUESTA POR HUINCHAS DE 2,5 CM DE PAPEL JAPONES PARA OTORGAR ESTABILIDAD DE PANELES Y PLOMOS. 3.- COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CON POLICARBONATO - METALCOM + ETHAFOAM + TYBEK EN CARA INTERIOR Y EXTERIOR DEL VITRAL 4.- COLOCACIÓN DE PLACA SUPERIOR DE MADERA PARA IMPEDIR DESPRENDIMIENTOS DESDE ZONA SUPERIOR. 5.- DESARME DE PANELES QUE DEBEN RETIRARSE. EL RETIRO DEBE REALIZARSE PROFESIONALES VITRALISTAS – TECNICOS EN RESTAURACIÓN – CONSERVADORES RESTAURADORES.	CAJA DE MADERA CONFECCIONADA CON ETHAFOAM+ TYBKEK TELA. COLOCACIÓN DE VITRALES DE FORMA VERTICAL.LOS VITRALES DEBERÁN SER RESGUARDADOS EN LA BASÍLICA DEL SALVADOR O BODEGA CON SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA
VITRAL 1 – 2- 28 - 12 (TOTAL: 6 VITRALES)	INTERVENCIÓN DE PROTECCIÓN	1.- LIMPIEZA PREVIA EN CARAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS PANELES DE LOS VITRALES LIMPIEZA DE PLETINAS Y PIEZAS METÁLICAS2.- COLOCACIÓN DE RETICULA ESTABILIZADORA COMPUESTA POR HUINCHAS DE 2,5 CM DE PAPEL JAPONES PARA OTORGAR ESTABILIDAD DE PANELES Y PLOMOS. 3.- COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN CON POLICARBONATO - METALCOM + ETHAFOAM + TYBEK EN CARA INTERIOR Y EXTERIOR DEL VITRAL	-
VITRAL 3 – 5 – 6 – 34 (TOTAL: 4 VITRALES)	SIN INTERVENCIÓN	-	-



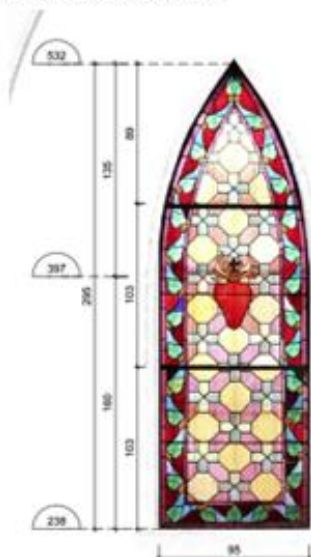
Cuadro de condiciones de almacenamiento.

NOMENCLATURA VITRAL	TIPO DE INTERVENCIÓN DE RESGUARDO	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE LOS VITRALES	LUGAR DE ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
VITRAL 21 – 25 – 29 – 30 – 31- 32 TOTAL VITRALES A RESGUARDAR 6 ESTOS VITRALES DEBEN SER RESGUARDADOS DURANTE LAS FAENAS DE ESTABILIZACIÓN Y RESTAURACIÓN, DEBEN ESPERAR A SER RESTAURADOS ANTES DE SU COLOCACIÓN	EL VITRAL DEBERÁ SER RESGUARDADO EN UN DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO	LOS VITRALES DEBERÁN SER RESGUARDADOS EN UN DEPOSITO CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, TEMPERATURA Y CONDICIONAMIENTO ARQUITECTÓNICO QUE ESTIPULARÁ UN CONSERVADOR. • EL DEPOSITO DEBERÁ CONTAR CON DATA LOGER- MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD. • ILUMINACIÓN GENERAL. • ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA. • EXTINTORES ESPECIALIZADOS PARA MUSEOS Y DEPÓSITOS DE ARTE. • CEERADURAS PARA SEGURIDAD.	• EN PRIMERA INSTANCIA SE PROPONE QUE EL DEPÓSITO SE EN ALGUN LUGAR SEGURO DENTRO DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR. • EN SEGUNDO LUGAR, SE PROPONE UN DEPÓSITO EN LUGAR PREVIAMENTE ACONDICIONADO Y RESGUARDADO.

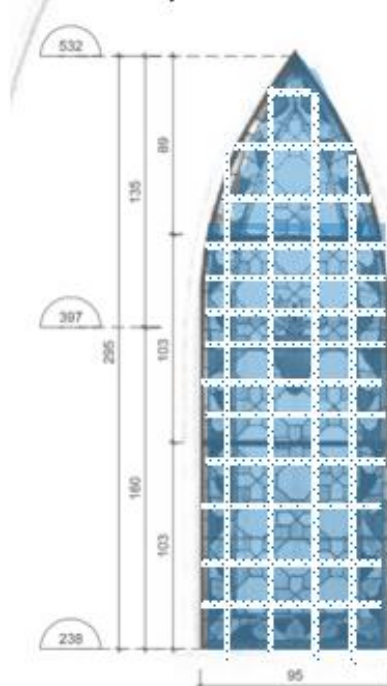
7.- ESQUEMAS DE INTERVENCIÓN DE LOS VITRALES DE LA BASÍLICA DEL SALVADOR.

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 01.

Registro fotográfico Vitral 1.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles sin intervención de desarme.



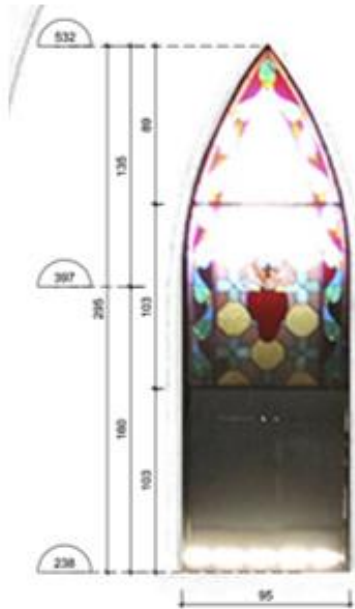
Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.



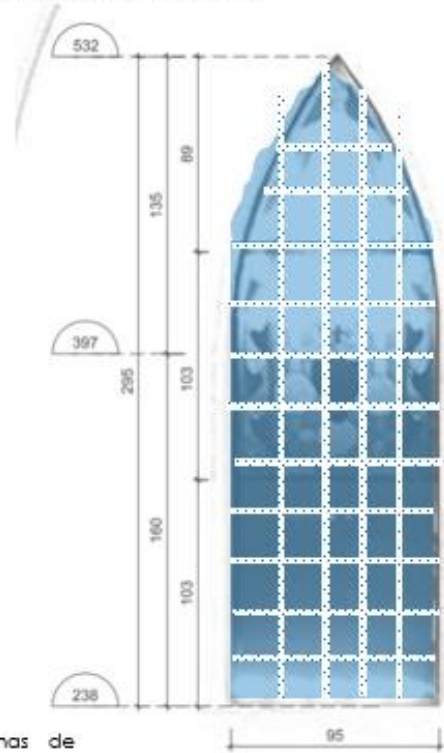
Paneles protegidos con estructura policarbonato + metaloom.

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 02.

Registro fotográfico Vitral 2.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles sin intervención de desarme.



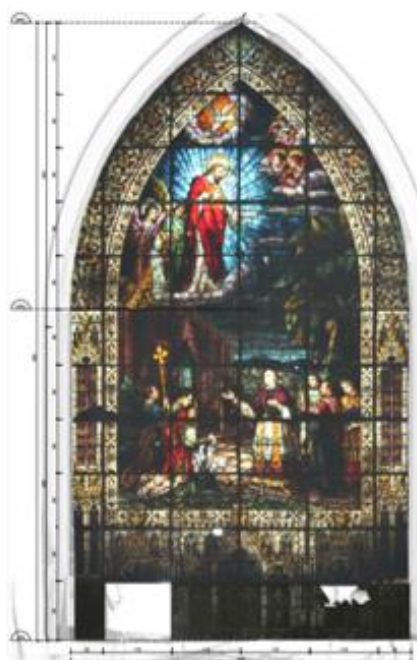
Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.



Paneles protegidos con estructura policarbonato + metalcom.

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 04.

Registro fotográfico Vitral 4.



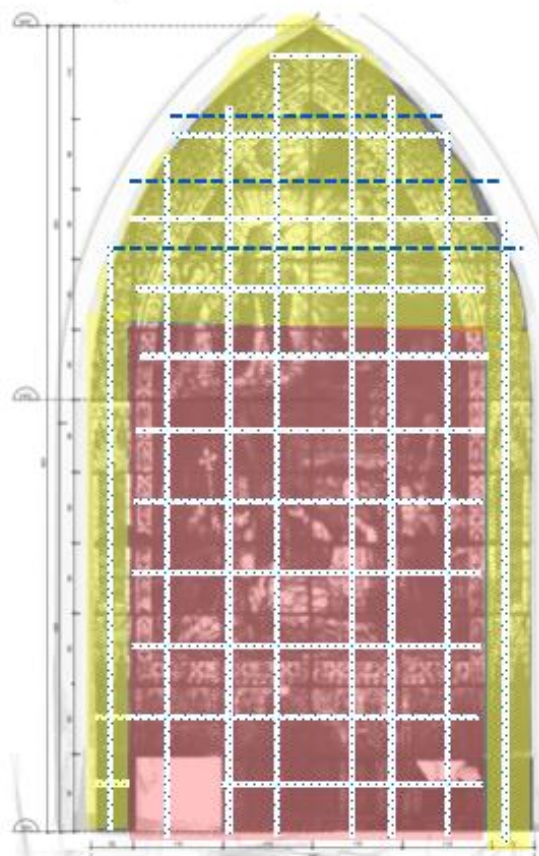
Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

 Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.

 Paneles a conservar in situ.

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 11.

Registro fotográfico Vitral 11.

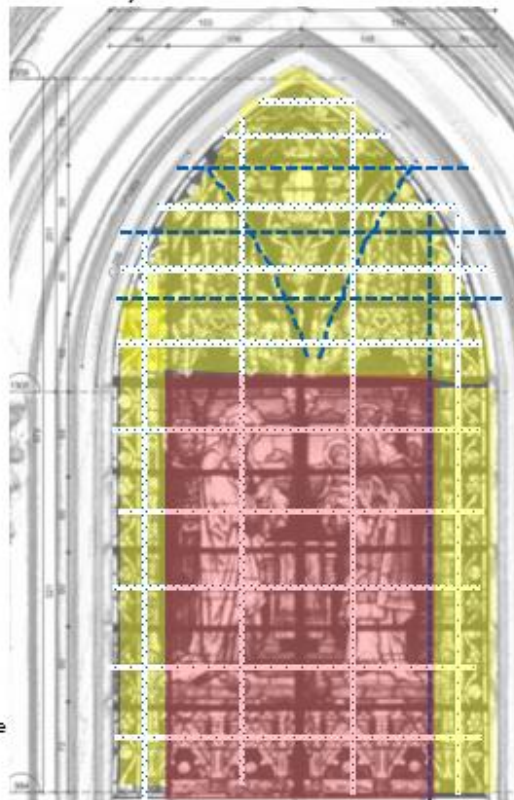


Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 12.

Registro fotográfico Vitral 12.



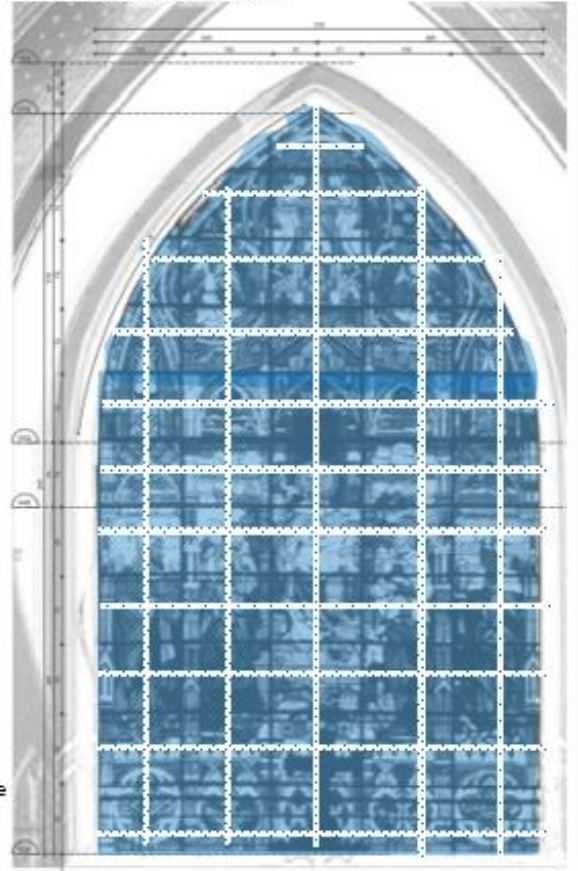
Criterio de intervención.

Paneles sin intervención de desarme.

 Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.

 Paneles sin intervención de desarme

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 13.

Registro fotográfico Vitral 13.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

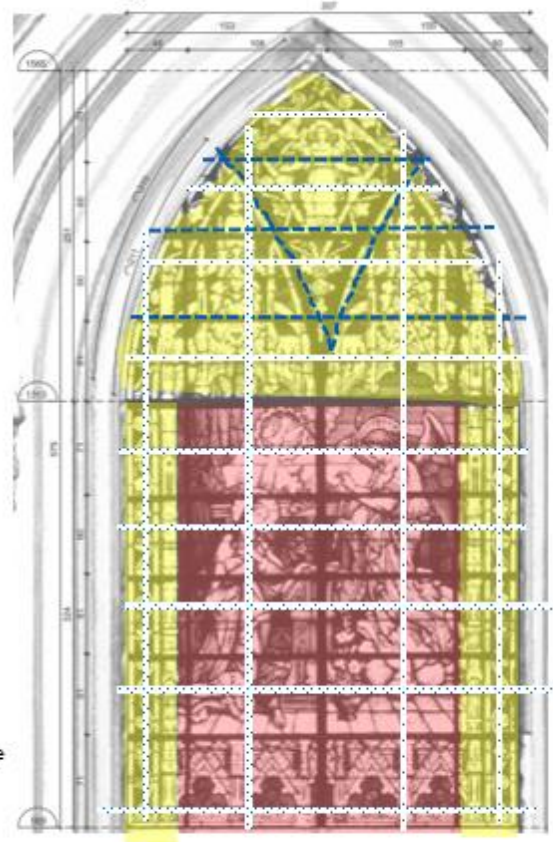
 Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.

 Paneles a conservar in situ.

 Paneles a embalar y guardar.

 Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 14.

Registro fotográfico Vitral 14.

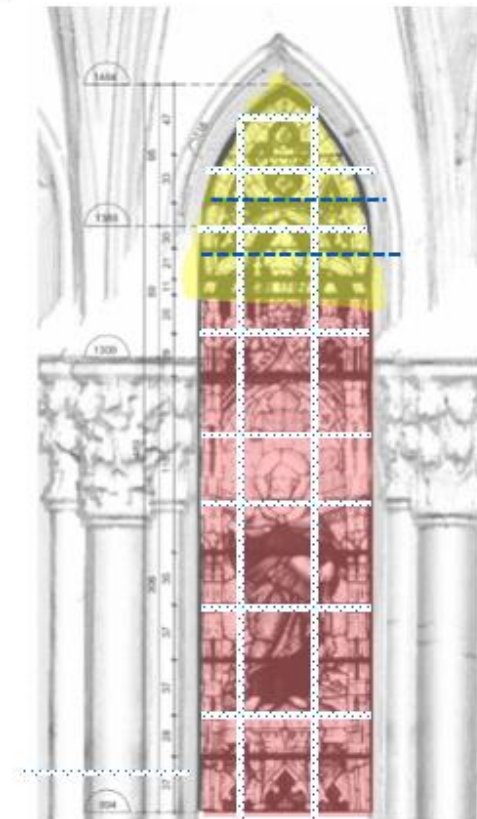


Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 15.

Registro fotográfico Vitral 15.

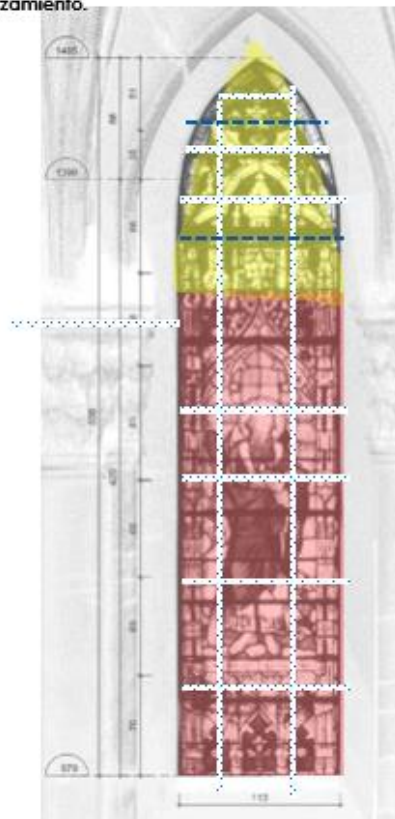


Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 16.

Registro fotográfico Vitral 16.

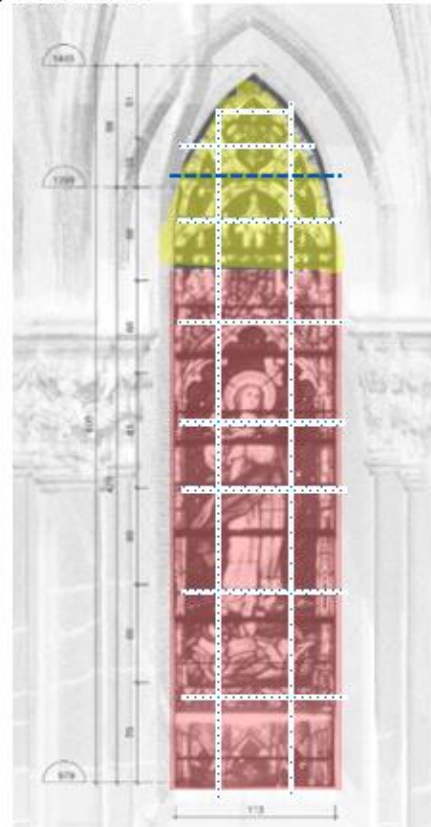


Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.

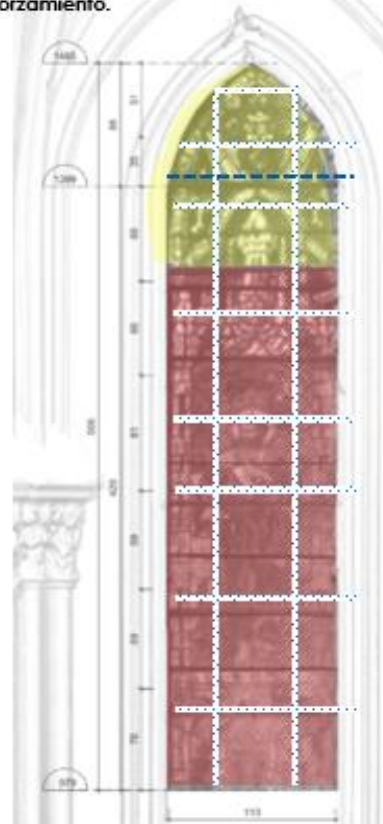


Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 17.

Registro fotográfico Vitral 17.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

 Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.

 Paneles a conservar in situ.

 Paneles a embalar y guardar.

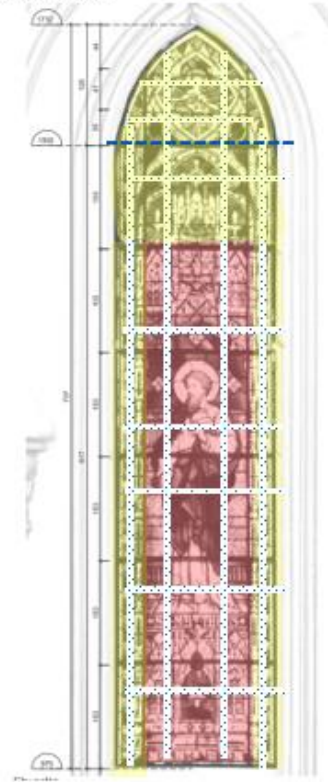
 Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 18.

Registro fotográfico Vitral 18.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

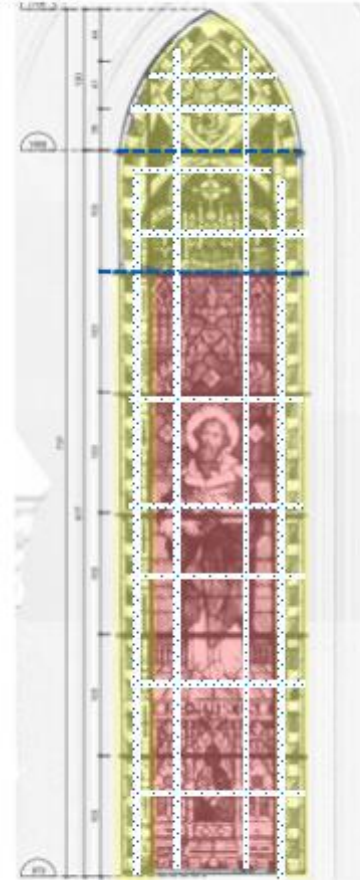
-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 19.

Registro fotográfico Vitral 19.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

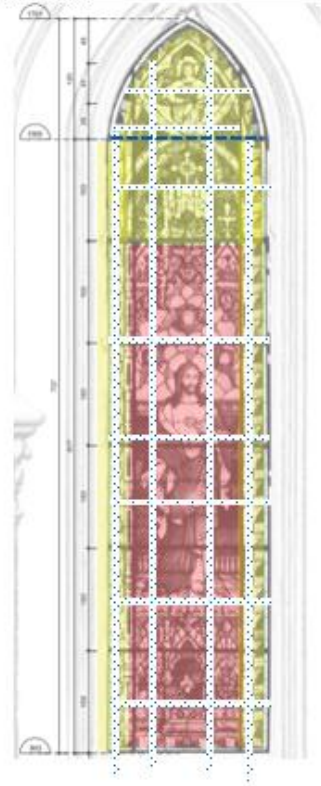
-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse.

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 20.

Registro fotográfico Vitral 20.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 21.

Registro fotográfico Vitral 21.

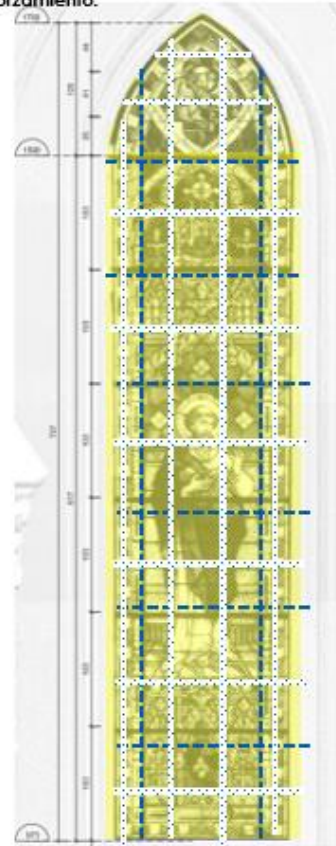


Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme total.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse
-  Paneles a embalar y guardar.

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 22.

Registro fotográfico Vitral 22.

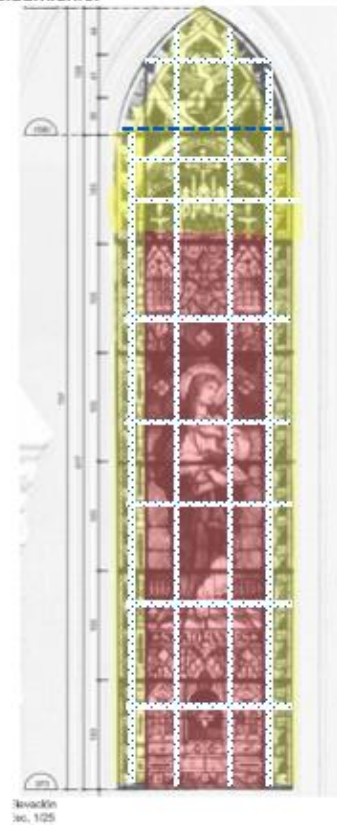


Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

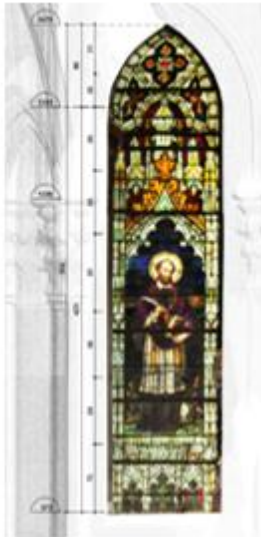
-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.

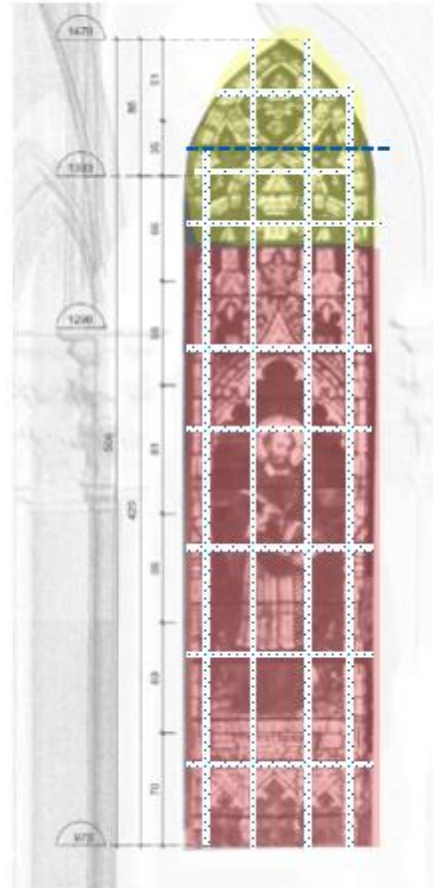


Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 23.

Registro fotográfico Vitral 23.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

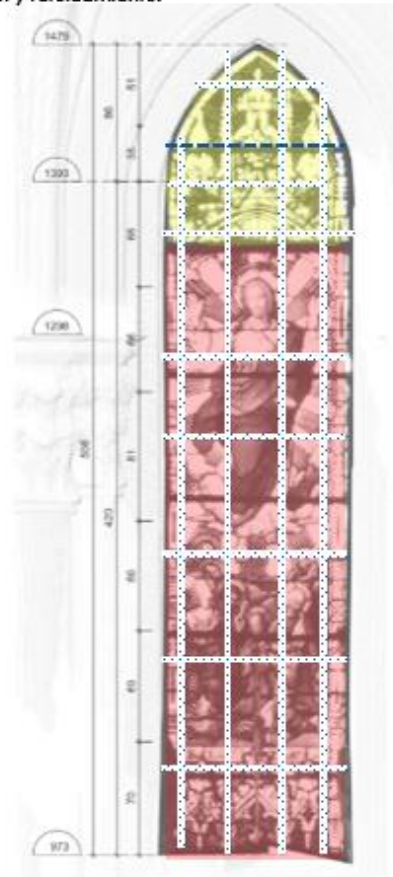
-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 24.

Registro fotográfico Vitral 24.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 25.

Registro fotográfico Vitral 25.

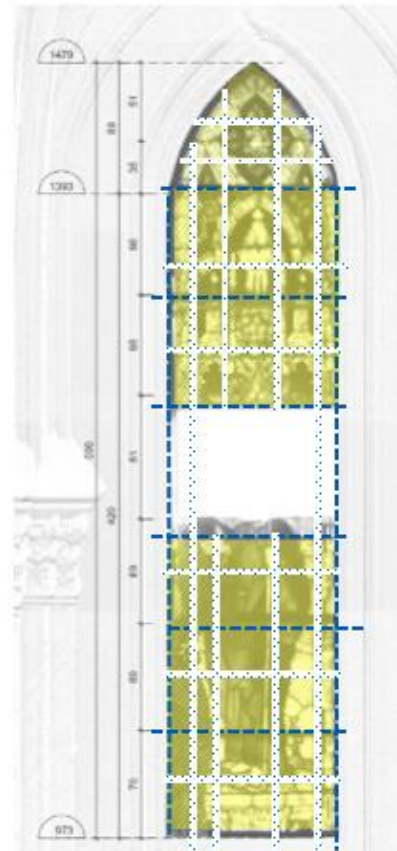


Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme total.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse.
-  Paneles a embalar y guardar.

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.

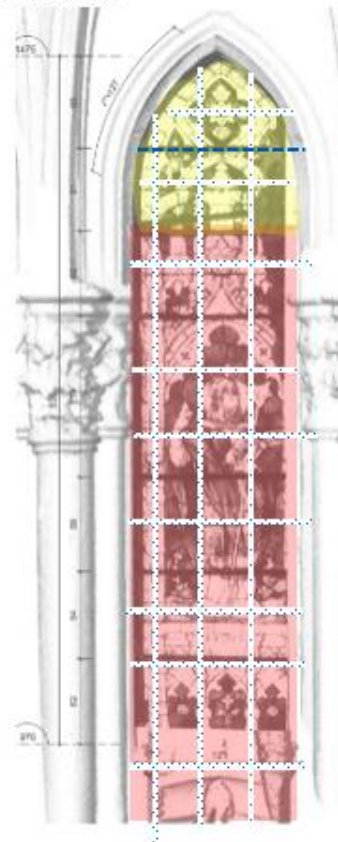


Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 26.

Registro fotográfico Vitral 26.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

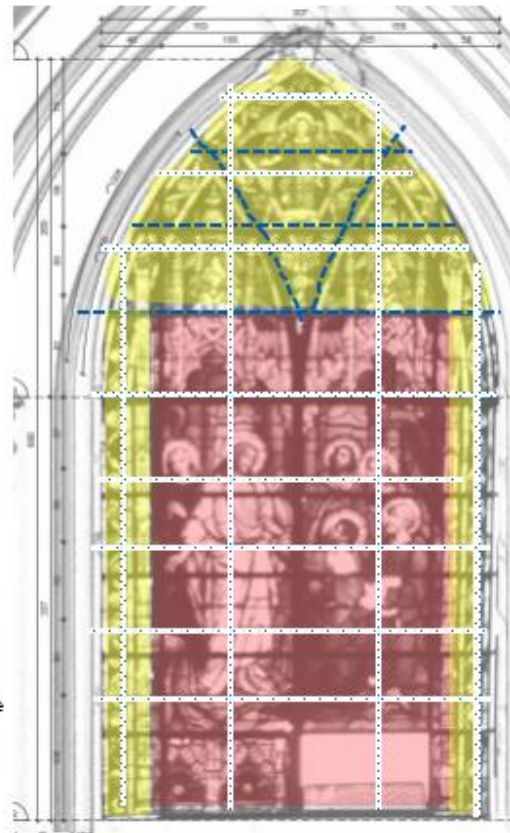
-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 27.

Registro fotográfico Vitral 27.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme parcial.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Paneles a conservar in situ.
-  Paneles a embalar y guardar.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 28.

Registro fotográfico Vitral 28.



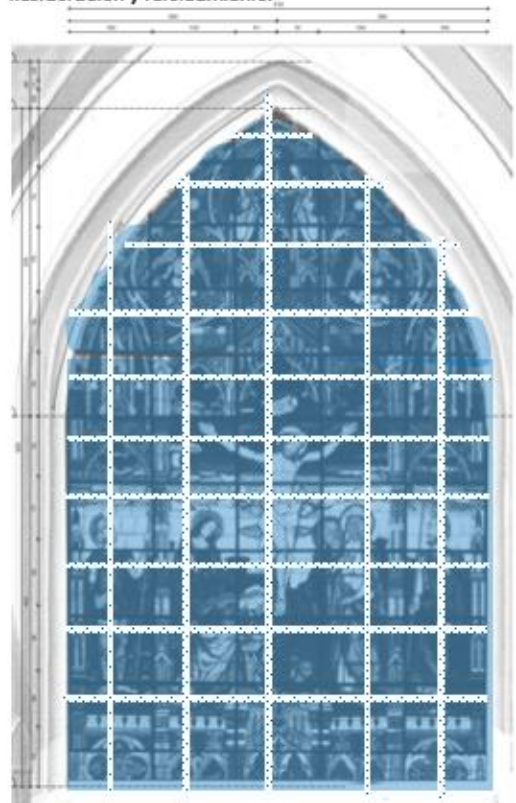
Criterio de intervención.

Paneles sin intervención de desarme.

 Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.

 Paneles sin intervención de desarme

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.

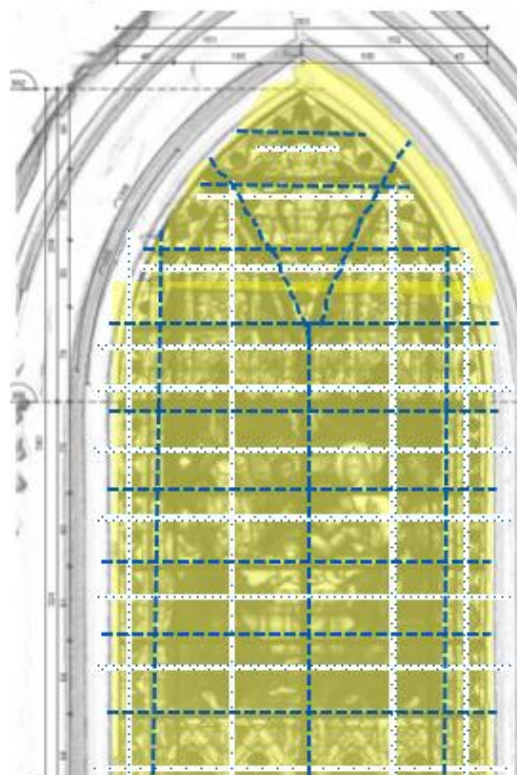


Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 29.

Registro fotográfico Vitral 29.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



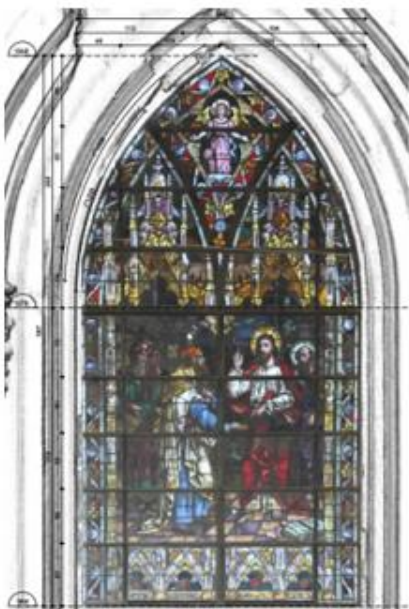
Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme total.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Platinas que deben desarmarse y guardarse.

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 30.

Registro fotográfico Vitral 30.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme total.

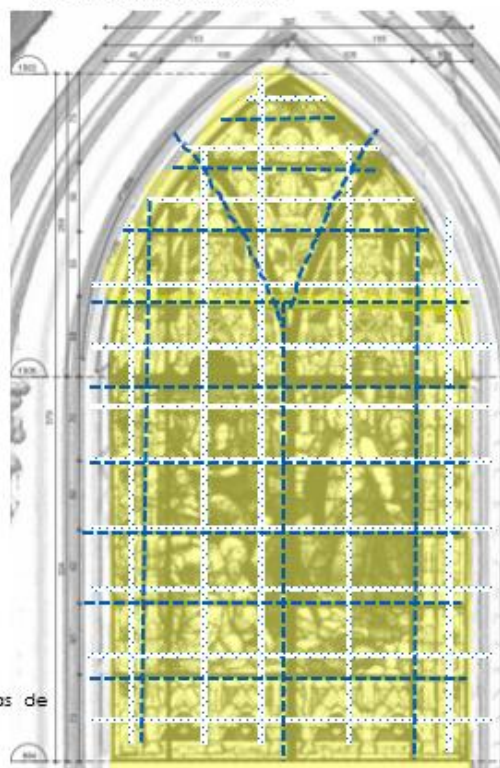
-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse
-  Paneles a embalar y guardar.

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 31.

Registro fotográfico Vitral 31.



Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.



Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme total.

●●●● Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.

--- Pletinas que deben desarmarse y guardarse

■ Paneles a embalar y guardar.

Esquema de intervención de resguardo y protección del vitral 32.

Registro fotográfico Vitral 32.

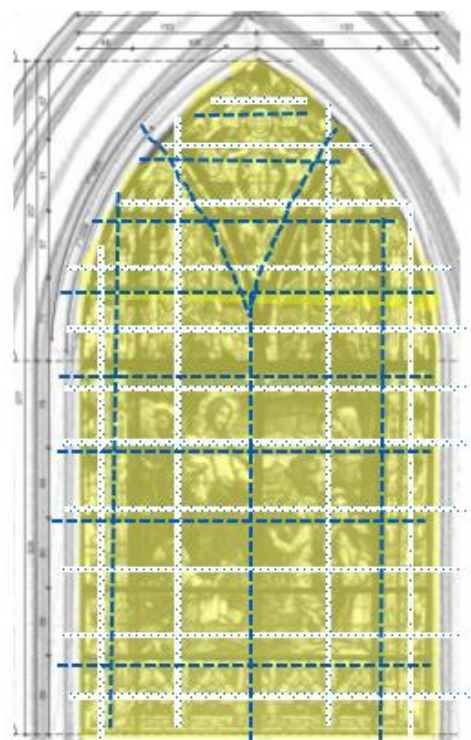


Criterio de intervención.

Paneles con intervención de desarme total.

-  Paneles a limpiar y consolidar durante las faenas de restauración y reforzamientos.
-  Pletinas que deben desarmarse y guardarse
-  Paneles a embalar y guardar.

Registro esquemático de la intervención durante las faenas de Restauración y reforzamiento.





8.- BIBLIOGRAFÍA

Líneas Directrices para la Conservación y Restauración de vidrieras. Segunda edición. CVMA. Nuremberg 2004.

Ministerio de cultura y Comunicación, Departamento de Arquitectura y Patrimonio, Misión Ingeniería y referencias técnicas “Manual de conservación, Restauración y crear.”

Conservación de vidrieras históricas. Análisis y diagnóstico de su deterioro Seminario organizado por The Getty Conservation Institute y la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, en conjunto con el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes culturales. Santander España, 1994.

Proyecto Catalogación de vitrales Patrimoniales Región Metropolitana. Vitrales Basílica Del Salvador, Patricio Díaz, Santiago 2016- 2017.

Las vidrieras y su caracterización. Fernando Cortés Pizano.2006.

Vitrales en Santiago de Chile. Obras conservadas en Iglesias y Edificios Civiles. Patricio Díaz Silva. Santiago, Ocho libros Editores, 2007.

<http://www.vitralespatrimonialesdechile.cl>

<http://www.mayer-of-munich.com>

https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Mayer



Sandra Aliaga Vera
RESTAURO AUSTRAL Spa.
Arquitecto.

Maestría en Arquitectura con Especialidad en Restauración de Monumentos Arquitectónicos. ENCRYM. INAH. México.
Diplomado en gestión, documentación, y manejo del patrimonio arquitectónico y urbano. PUC.
Diplomado en Restauración de Bienes Muebles. UAH.

Manuel Concha.
Conservador - Restaurador.
Licenciado En Artes Universidad de Chile.
Conservador Restaurador OEA-UNESCO. Instituto Latinoamericano de Museos.
Diplomado en Conservación Patrimonial ISA Oficina del Historiador de La Habana.
Profesor Pos título de Conservación Restauración Escuela de Posgrados Facultad de Artes Universidad de Chile.
Director de Yagan RestauRO - Taller y escuela de Restauración.